# 模拟电子实验指导书

郑 州 大 学（电工电子中心）

扫描全能王 创建

# 目　录

实验一 综合基础练习

实验二 单管低频电压放大电路

实验三 RC 耦合两级放大电路

实验五 负反馈放大电路

实验六差动放大电路

实验七 互补对称功率放大电路

实验八 RC 正弦振荡器

实验九 集成运算放大器的应用－基本运算电路

实验十二 集成运算放大器的应用－非线性应用

实验十三 串联稳压电源

实验十四 单级低频电压放大电路设计

实验十五 集成运放应用设计

实验十六 直流稳压电源设计



扫描全能王 创建

# -实验一　综合基础练习

为了在实验时能够准确的测量数据、观察实验现象，就必须学会正确的使用这些仪器。这是一项重要的实验技能，以后每次实验都要反复进行这方面的练习。

**一、实验目的**

（1）学习或复习示波器、信号发生器、频率计、晶体管交流毫伏表及直流稳压电源或恒压源的使用方法。

（2）熟悉用万用表辨别二极管和三级管等管脚的方法，并能判断它们的好坏。

（3）熟悉稳压管、发光二极管以及特殊二极管的性能和使用方法。

（4）学习识别各种类型的其它电子元件。

（5）熟悉电子技术实验装置的结构和有关使用方法。

**二、实验内容和步骤**

电子技术基础实验最常用的电子仪器有示波器、信号发生器、晶体管毫伏表及直流稳压电源等，它们的主要用途及相互关系见图 1-1。




图 1-1　常用实验仪器连接框图

**（1）电子仪器使用练习**

①将示波器电源接通预热 5 分钟，调节有关旋钮使荧火屏上出现扫描线，熟悉“辉度”、“聚焦”、“x 轴位移”、“y 轴位移”等旋钮的作用。

②启动信号发生器，调节其输出电压使其指示 1～5V，频率为 1KHz，用示波器观察其电压波形，熟悉“y 轴衰减”、“y 轴增幅”旋钮的作用。改变信号源频率，观察示波器显示情况。

③当信号源频率一定时（1KHz），调节有关旋钮，使荧光屏上显示出的波形个数增加或减少（例如在荧光屏上得到 1、3 或 6 个完整的正弦波），熟悉“扫描范围”及“扫描微调”旋钮的作用。

④将信号源频率调为 100Hz、1.5KHz、15KHz，调节有关旋钮使波形清晰、稳定。熟悉“整步选择”、“整步增幅”旋钮的作用。

⑤用示波器测量信号幅度，将“y 轴选择”置于“$CH_1$”或“$CH_2$”通道，输入频率为 1KHz，有效值为 2V 的正弦信号（从信号源中取得），“y 轴增幅”旋至基准位置，“y 轴衰减”开关分别在“0.5V/div”、“1V/div”、“2V/div”情况下，测幅度。

⑥用示波器测量信号周期。显示出中等幅度的正弦信号后，将“扫描微调”旋至校正位置，调整“扫描范围”（time/div），出现 2～3 个周期。利用水平位移，对好坐标尺，测量其周期。

⑦用晶体管毫伏表测量信号发生器的输出电压。调节信号源“输出细调”旋钮，使其指示为 1V，将输出衰减开关分别置于 0dB、20dB、40dB 的位置，分别测量其对应的输出电压值。测量时，毫伏表的量程要选择适当，以使读数准确。注意不要过量程。

⑧用万用表直流电压档测量稳压电源的输出电压，调节稳压电源粗调和细调旋钮，测量下列数值：1.3V、1.75V、2.95V、4.55V、14.8V。将稳压电源接正、负电源，分别测量±6V、±12V、±15V。

**（2）二极管、三极管等极性的判别和测试。**在模拟实验箱中找到有关元件。



扫描全能王 创建

①极性判断。在实验箱中找到二极管 2AP 系列、2CP 系列、单向稳压管（2CW）和双向稳压管(2DW)及三极管(3DG 和 3CG)，用万用表的电阻挡（1KΩ 挡）或数字万用表二极管挡进行测量和判断。

②稳压二极管的测试。先选择单向稳压管。按图 1-2（a）接好线路，选单向稳压管 2CW53，调节稳压电源输出电压，使 $U_{CC}$ 分别为 9V、12V、14V、15V，用万用表测出相应的输出电压 $U_0$ 计算出相应的电流，结果填入表 1-1 中。再换为双向稳压管 2DW7，重复上述过程。表格自拟。

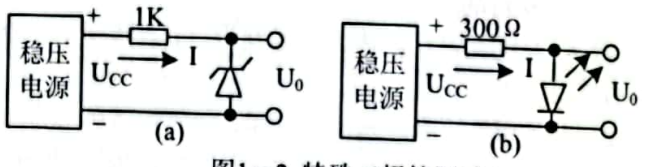


图1－2 特殊二极管测试

表 1-1 稳压二级管测试

| $U_{CC}$（V） | 9 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| $I$（mA） | | | | |
| $U_0$(V) | | | | |

表 1-2 发光二极管测试

| $U_{CC}$（V） | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| $I$（mA） | | | |
| $U_0$ (V) | | | |
| 亮度情况 | | | |

③发光二极管测试。在实验箱中找到红（绿）发光二极管，按图 1-2（b）接好线路，调节稳压电源输出电压分别为 3V、4V、5V，测出管子端电压，计算电流并观察亮度变化。结果填入表 1-2 中。

**三、注意事项**

（1）使用仪器时，首先要了解各个旋钮的作用，调节旋钮时不要用力过大，注意旋钮的极限位置。

（2）使用毫伏表时要从高档到低档逐次调节，不使用时放高档位置。

（3）使用万用表时注意换档和量程转换，不能在电阻档测电压。

**四、思考题**

（1）说明使用示波器观察波形时，为达到下列要求，调节哪些旋钮。

①波形清晰且亮度适当。

②波形在荧光屏中央且大小适中。

③波形完整。

④波形稳定。

（2）说明用示波器观察正弦电压时，若荧光屏上分别出现图 1-3 所示情形是哪些旋钮位置不对？应如何调节？

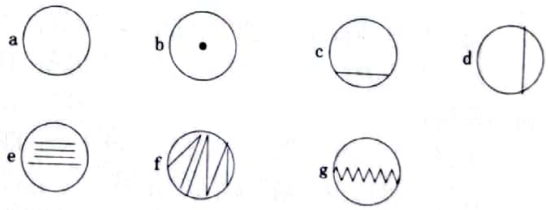


图 1-3 示波器各种显示情况

（3）稳压二极管在正常工作条件下限流电阻取值应满足什么条件？

**五、实验报告要求**

（1）整理实验测试数据

（2）总结用万用表测试二极管、三极管的方法。

（3）回答思考题。

# 实验二 单管低频电压放大电路

**一、实验目的**

（1）观察并测量静态工作点对放大倍数和输出波形的影响。

（2）掌握放大电路的一般测试方法。

（3）进一步练习常用电子仪器的使用方法。



扫描全能王 创建

## 二、实验原理

**（1）单管低频放大实验电路。**如图 2-1 所示，T 为 3DG6，$\beta$ =50-80。

**（2）放大电路静态工作点的测试原理。**静态工作点是指当输入信号 $u_i$=0 时，电路的直流状态参数 $I_B$、$I_C$、$U_{CE}$。调节 $R_P$ 可改变静态工作点。$I_B$、$I_C$、$U_{CE}$ 可由下式计算出：

$$I_B = \frac{E_C - U_{BE}}{R_B}$$；

其中 $R_B=R_P+R_b$，$U_{BE}$=0.7V，

$I_C=\beta I_B$

$U_{CE}=E_C-I_CR_C$

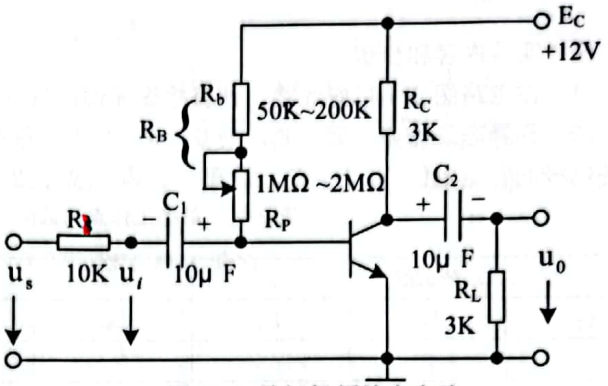


图2－1 单级低频放大电路

由原理可知，当 $R_P$↑→$I_B$↓→$I_C$↓→$U_{CE}$↑；反之亦反。如果静态 $I_C$ 调得太高或太低，当输入加入正弦信号 $u_i$ 后，则输出信号 $u_0$ 波形将产生饱和或截止失真。

**（3）放大电路动态参数测试原理。**静态工作点调试正确后，在输入端加正弦信号进行动态测试。由放大电路工作原理可知，在电路内部是交流信号迭加在静态工作点上发生变化，电容 $C_1$、$C_2$ 在电路中起到隔直通交作用。 测试动态参数、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻时，必须在输出信号 $u_0$ 波形不失真的情况下进行测试。

图 2-2 为简化 h 微变等效电路，由图可知电压放大倍数为：

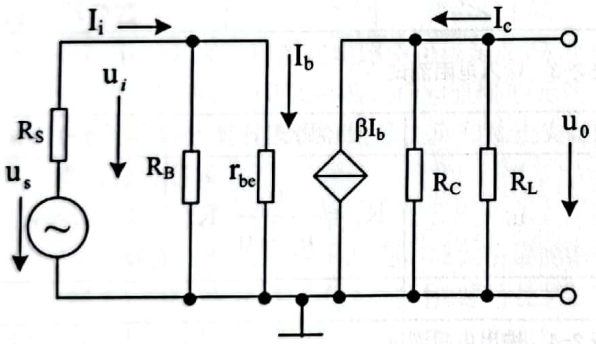


图2－2

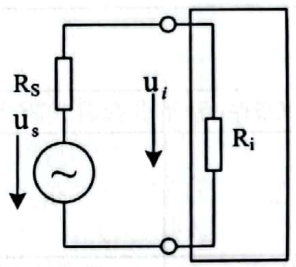


图2－3 测输入电阻等效电路

$A_u = \frac{u_0}{u_i}$。不接负载电阻 $R_L$ 时，$A_{u0} = -\beta\frac{R_C}{r_{be}}$；接上负载 $R_L$ 后，$A_u = -\beta\frac{R'_L}{r_{be}}$。其中，

$R'_L = R_c // R_L, r_{be} = 200\Omega + (1+\beta)\frac{26mV}{I_E(mA)}\Omega$。

输入电阻定义为：$R_i = \frac{u_i}{I_1} = R_B // r_{be} \approx r_{be}$。其中 $R_B=R_P+R_b$。若用实验方法测 $R_i$，由等效电路图 2-3 所示，可知 $R_i = \frac{u_i}{u_s - u_i}R_S$。

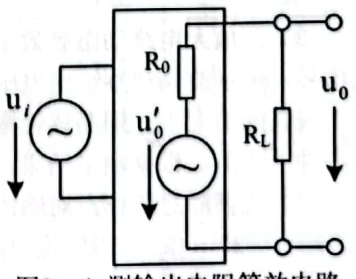


图2－4 测输出电阻等效电路

输出电阻定义为：放大电路输出信号源内阻，$R_0 \approx R_C$。用实验方法测 $R_0$，等效电路如图 2-4



扫描全能王 创建

示，$R_0=\frac{u_0'-u_0}{u_0}R_L$，式中 $u_0'$ 为不接 $R_L$ 时的输出电压，$u_0$ 为接入 $R_L$ 时的输出电压。

**三、实验内容和步骤**

**（1）按电路图 2-1 接好线路，认真检查无误后接入电源。**

**（2）测静态工作点。**调节 $R_P$，使 $U_{CE}$ =6～8（V）左右，用万用表直流电压档分别测出三极管各电极的直流电位 $U_B$、$U_C$、$U_E$，计算 $I_C$、β（见表 2-1）。测RB时，断开12V电源，断开6,15；则7和21之间的阻值

表 2-1　静态工作点测试值

| 测试值 | | | | 由测试值计算 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_B$ | $U_C$ | $U_E$ | $R_B$ | $U_{BE}$ | $U_{CE}$ | $I_C$ | β |
| | | | | | | | |

表 2-2　电压放大倍数的测试

| 测试条件 | | 测试值 | | | 由测试值计算 | | 理论计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_C$ | $R_L$ | $u_i$ | $u_o$ | $u_o'$ | $A_u=\frac{u_o}{u_i}$ | $r_{be}$ | $A_u$ |
| 给定 | ∞ | | | | | | $A_{uo}$= |
| | 3kΩ | | | | | | $A_u$= |

表 2-3　输入电阻测试

| 测试条件 | 测试值 | | 由测试值计算 | 理论计算 |
|---|---|---|---|---|
| $I_C$ | $u_i$ | $u_s$ | $R_i=\frac{u_i}{u_s-u_i}R_S$ | $R_i\approx r_{be}$ |
| 给定 | | | | |

表 2-4　输出电阻测试

| | | 测试值 | | 由测试值计算 | 理论计算 |
|---|---|---|---|---|---|
| $I_C$ | $R_L$ | $u_o$ | $u_o'$ | $R_0=\frac{u_o'-u_o}{u_o}R_L$ | $R_0\approx R_C$ |
| 给定 | 3kΩ | | | | |

**（3）测放大电路动态参数 $A_u$、$R_i$、$R_o$。**在上述静态条件下，由信号源输入 f =1KHz 的正弦信号，用示波器观察输出电压 $u_o$ 波形。调节信号源输出电压（放大器的输入电压 $u_i$），保证在不失真的情况下，用晶体管毫伏表分别测量 $u_s$、$u_i$、$u_o$ 的值。然后去掉 $R_L$，在保持 $u_i$ 不变的条件下再测。根据测量结果，列表计算（见表 2-2、表 2-3、表 2-4）。

**（4）观察静态工作点对输出波形失真的影响。**为了明显地观察失真情况，将 $R_S$ 短路加大 $u_i$，使 $u_i$ =20～40mV，用示波器观察输出波形结果填入表 2-5 中。

①保持上述 $u_i$ 不变，调 $R_P$ 使 $R_B$ 最小，记下 $u_o$ 失真波形，同时测 $U_B$、$U_C$ 直流电位。

②仍保证 $u_i$ 不变，调 $R_P$ 使 $R_B$ 最大，记下 $u_o$ 失真波形，同时测 $U_B$、$U_C$ 直流电位。

**(5)静态工作点变化对电压放大倍数的影响（表 2-6）。**当 $u_i$ 一定时，在保证输出波形不失真的情况下，静点的改变会改变电压放大倍数（其它参数不变）。



扫描全能王 创建

表 2-5　输出波形失真时的静态测试

| 测试条件 | | 测试值 | | 由测试值计算 | | | 失真波形 | 失真意义 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_i$ | $R_B$ | $U_B$ | $U_C$ | $U_{BE}$ | $U_{CE}$ | $I_C$ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

输入信号 f=1KHz、$u_i$ =5mV，用示波器监视输出波形。调节 $R_P$ ，使静态的值 $U_C$ 分别为：9V($I_C$= 1mA)、7.5V($I_C$= 1.5mA)时，用交流毫伏表测出相应的输出电压 $u_o$，分别计算 $A_u$ 值。并将结果填入表 2-6。

表 2-6　静点工作点变化对 $A_u$ 影响测试

| 测试条件 | | 静态测试 | | 动态测试 | 计算 | $A_u$ 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_i$ | 输出波形 | $U_C$ | $I_C$ | $u_o$ | $A_u$ | |
| 5mV | 不失真 | | | | | |
| | | | | | | |

**（6）最大不失真幅度的测量。**调节 $R_P$，建立一个合适的静态工作点。调节信号源输出电压使 $u_i$ 逐渐增大，用示波器观察输出波形，当波形将要失真而不失真时，用交流毫伏表测此时的输出电压 $u_o$ 值。

**四、注意事项**

（1）测量电路时，应将所有用到的仪器地线和电路的地线相连接。

（2）使用晶体管毫伏表测量信号电压时要校准。

**五、思考题**

（1） $R_B$ 不拔下来，直接在电路中可以测 $R_B$ 吗？

（2）在测静态时，发现 $U_C \approx E_C$，应检查哪些元件？

（3）若采用 PNP 型三极管，饱和失真和截止失真分别是上部失真还是下部失真？

**六、实验报告要求**

（1）整理测量数据列出表格。

（2）总结静态工作点对输出波形、放大倍数的影响。

（3）将 $A_u$ 、$R_i$、$R_o$ 的理论值与实测值进行比较，并分析误差原因。

（4）回答思考题。

# 实验三　RC 耦合两级放大电路

**一、实验目的**

(1)学习多级放大电路的测试方法。

(2)熟悉多级放大电路的级间影响。

(3)学习放大电路频率特性的测试方法。

**二、实验原理**

**（1）实验电路如图 3-1 所示。**元件参考数值：$R_1$=2K，$R_2$=$R_3$=10K，$R_{P1}$=100K，$R_4$=2K，$R_5$=100Ω，$R_6$=1K，$R_7$=1.5K，$R_8$=$R_9$=10K，$R_{P2}$=100K，$R_{10}$=2.7K，$R_{11}$=51Ω，$R_{12}$=1K，$R_{13}$=3.6K，$C_1$=$C_3$=$C_5$=10μ F，$C_4$=$C_6$=100μ F，$C_2$=220μ F。

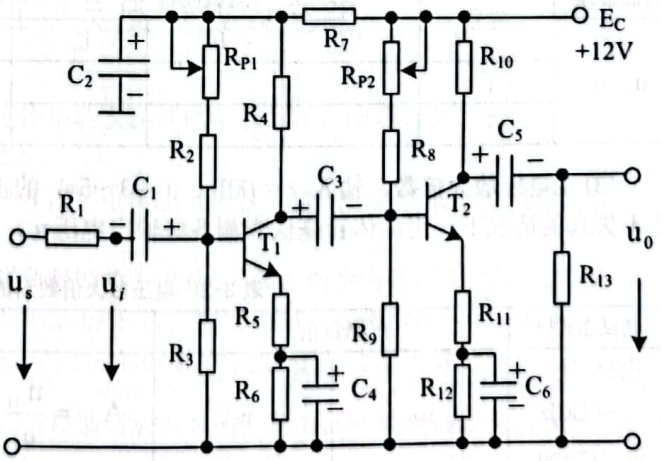



图3－1 两级放大电路



扫描全能王 创建

（2）**基本原理**。阻容耦合多级放大电路由于耦合电容的隔直作用，各级静态工作点互相独立、互不影响，这样测量各级静态工作点与单管放大电路相同，用万用表直流电压档测各三极管各电极的直流电位。各极静态工作点的选取原则总的要求是信号工作在三极管的放大区，在给定输入信号作用下，输出电压波形不失真。一般前级电流（I）选小些，可选 0.5～1mA 或根据最大不失真输出要求进行调试。

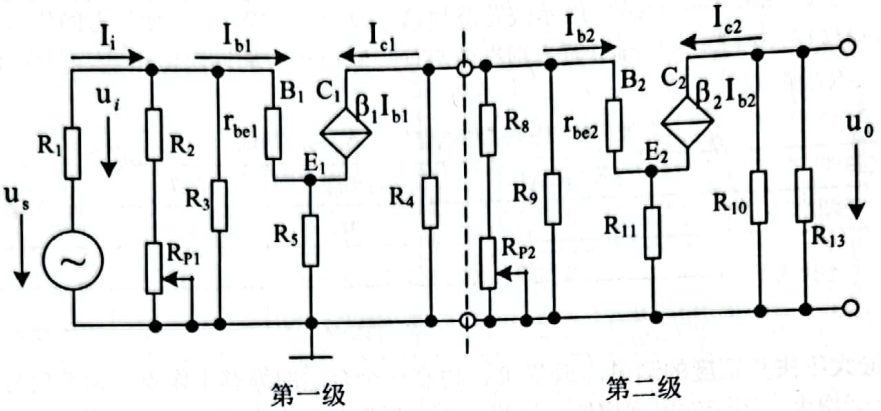



图3－2 微变等效电路

对交流信号而言，由于电容的通交作用（对于给定的信号频率选择足够大的电容，其容抗可忽略），其交流微变等效电路如图 3-2 所示。

由等效电路可知：第一级的输出电压就是第二级的输入电压，即 $u_{o1}=u_{i2}$，第二级的输出电压就是整体的输出电压即 $u_{o2}=u_o$。总的电压放大倍数等于各级电压放大倍数的乘积，即 $A_u=A_{u1}\cdot A_{u2}$。由于第二级的输入电阻就是第一级的负载，因此接入第二级后第一级的电压放大倍数比不接第二级时要减小。

由等效电路可知，多级放大电路的输入电阻就是第一级的输入电阻，多级放大电路的输出电阻就是第二级的输出电阻；而多级放大电路的通频带要比单级的窄。

**三、实验内容和步骤**

（1）**按电路原理图 3－1 接好线路，经检查无误后方可通电测试。**

（2）**测量各级静态工作点。**~~将输入端对地短接（$u_i=0$）~~；调节 $R_{P1}$ 使 $T_1$ 的 $U_{ce1}=8\sim10V$(用万用表直流电压挡测)，调节 $R_{P2}$ 使 $T_2$ 的 $U_{CE2}=5\sim8V$，用万用表直流电压挡分别测各级的 $U_B$、$U_C$、$U_E$，记入表 3-1 中。

**图 3-1 静态工作点测试**

| 测试条件 | 管号 | 测试值 | | | 由测试值计算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $U_B$ | $U_E$ | $U_C$ | $U_{BE}$ | $U_{CE}$ | $I_C$ |
| $u_i=0$ | $T_1$ | | | | | | |
| | $T_2$ | | | | | | |

**(3)测电压放大倍数。**输入 f＝1KHz、$u_i$ =3～5mV 的正弦信号，用示波器观察输出波形。在不失真的情况下，用晶体管毫伏表测各级输出电压 $u$ 。记录于表 3-2 中。

**表 3-2 电压放大倍数测试**

| 测试条件 | 测量值 | | 由测试计算值 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正弦信号<br>f＝1kHz<br>$u_i$ =3～5mV | $u_{o1}$ | $u_o$ | $A_{u1}=\frac{u_{o1}}{u_i}$ | $A_{u2}=\frac{u_o}{u_{o1}}$ | $A_u=\frac{u_o}{u_i}$ |
| | | | | | |

**(4)观察级间影响。**断开第二级，输入信号同上。记录于表 3-3 中。



扫描全能王 创建

**（5）测放大电路的输入、输出电阻。**输入信号同上，测带载输出电压 $u_o$ 和不带载（$R_L=\infty$）输出电压 $u_o'$ 。计算输入电阻 $R_i$ 和输出电阻 $R_o$ 。记录于表 3-4 中。

表 3-3　级间影响测试

| 参数 / 电路 | $u_{o1}$ | $A_{u1}=\frac{u_{o1}}{u_i}$ |
|---|---|---|
| 接入第二级 | | |
| 断开第二级 | | |

表 3-4　输入电阻、输出电阻测试

| $u_i$ | $U_S$ | $R_i$ | $u_o$ | $u'_o$ | $R_o$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**（6）测量二级放大电路的频率特性。**改变输入信号频率，保证输入电压 $u_i$ =3～5mV 的条件下，测量各频率点的输出电压值，找出当下降到最大值 $U_m$(中频区的输出电压)70.7%时所对应的下限和上限截止频率 $f_L$、$f_H$，则电路的通频带 $B_W=f_H-f_L$。

表 3-5　通频带的测试

| f(Hz) | $f_L$ | 400 | 1000 | 4000 | 10K | 50K | 100K | $f_H$ | $B_W$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**四、注意事项**

（1）测量静态时应采用内阻高的万用表，若万用表内阻小，测量第二级基极和射极电位时会产生较大的误差，这时应直接测量基极和射极间电压 $U_{BE}$，可减少误差。

（2）测频率特性时，每改变一个频率必须重测 $u_i$ 值，维持 $u_i$=3～5mV 不变。

**五、思考题**

（1）测 $U_{BE}$ 时，用万用表 1V 直流电压挡和 5V 电压挡，哪一挡测的较准确？

（2）当 $u_i$ 增大时，首先会出现什么失真？

（3）如何提高输入电阻？

（4）如何提高上限频率？如何降低下限频率？

**六、实验报告要求**

（1）列表整理数据，分析误差原因。

（2）总结放大电路电压放大倍数和级间互相影响。

（3）用半对数坐标纸画出电路的频率特性。

（4）回答思考题。

# 实验五　负反馈放大电路

**一、实验目的**

（1）理解两级放大电路组成的电压串联负反馈电路的开环、闭环含义。

（2）研究负反馈对放大性能的影响。

（3）掌握两级电压串联反馈开环和闭环电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的测试方法。

**二、实验原理**

**（1）实验电路图 5-1 为电压串联负反馈放大电路。**元件参数参考数值为：$R_1$=2K，$R_2$=$R_3$=10K，$R_4$=2K，$R_{P1}$=$R_{P2}$=100K，$R_5$=100Ω，$R_6$=1K，$R_7$=1.5K，$R_8$=$R_9$=10K，$R_{10}$=2.7K，$R_{11}$=51Ω，$R_{12}$=1K，$R_{13}$=2.2K，$C_1$=$C_2$=$C_3$=10μ F，$R_{14}$=3.6K，$C_5$=$C_6$=100μ F，$C_4$=220μ F，$T_1$、$T_2$均为 3DG6。

**（2）基本原理。**放大电路中引入负反馈后的放大倍数称为闭环放大倍数 $\dot{A}_f$，无负反馈的放大电路（又称基本放大电路）的放大倍数称为开环放大倍数 $\dot{A}$，反馈网络的反馈系数为 $\dot{F}$，



扫描全能王 创建

这三者之间的关系为：

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}}。$$

若 $|\dot{A}\dot{F}| >> 1$，则闭环电压放大倍数：

$$\dot{A}_{uf} \approx \frac{1}{\dot{F}} = 1 + \frac{R_{13}}{R_5}$$

闭环输入电阻为：

$R_{if} = R_i(1+\dot{A}_u\dot{F}_u)$。闭环输出电阻为：

$$R_{0f} = \frac{R_0}{1+\dot{A}_u\dot{F}_u}$$

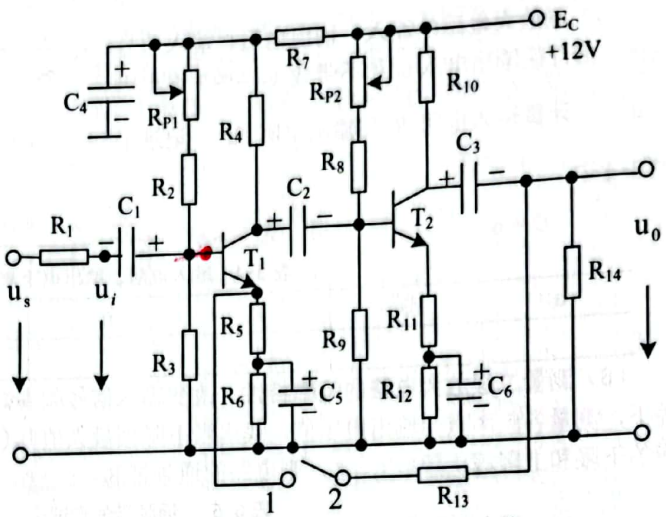


图5－1 电压串联负反馈电路

式中，$R_i$——开环输入电阻；$R_0$——开环输出电阻；$\dot{A}_u$——开环电压放大倍数。

闭环频带宽度为：$BW_f = (1+\dot{A}_u\cdot\dot{F}_u)BW$，BW 为开环频带宽度。

由上述式子可知，尽管引入负反馈后电压放大倍数降低了，但放大电路的性能得到明显的改善。

为了验证负反馈对放大性能的影响，需要分别对开环、闭环两种情况进行动态参数测试。根据开环放大电路含义，放大电路不存在负反馈，因此应把反馈网络作为输入回路和输出回路的等效负载处理。

①当输出端对地短接，对输入回路而言不存在负反馈，这时 $R_{13}$ 与 $R_5$ 并联于 $T_1$ 的射极上，$R_{13} >> R_5$，故 $R_{13} // R_5 \approx R_5$。

②当输入回路开路($T_1$发射极开路)，对输出回路而言，$R_{13}+R_5$为输出端等效负载，因 $R_{13}+R_5 >> R_5$，故 $R_{13}+R_5 \approx R_{13}$。因此在实验时，断开 1、2 端时构成开环放大电路；接通 1、2 端时构成闭环放大电路。

**三、实验内容和步骤**

**（1）按图 5－1 接好线路，并检查无误后，方可通电，注意电源极性。**

**（2）测量静态工作点。**~~将输入端对地短接~~，调节 $R_{P1}$ 使 $U_{ce1}=8\sim10V$，调节 $R_{P2}$ 使 $U_{ce2}=5\sim8V$，用万用表直流电压挡（或数字直流电压表）测各级的静态值，并记录在表 5-1 中。

**表 5-1 静态测试值**

| 测试条件 | 管号 | 测量值 | | | 由测量值计算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $U_B$ | $U_E$ | $U_C$ | $U_{BE}$ | $U_{CE}$ | $I_C$ |
| $u_i=0$ | $T_1$ | | | | | | |
| | $T_2$ | | | | | | |

**（3）电压放大倍数及稳定性、输出电阻测试。**为了测试方便，将电压放大倍数和输出电阻同时进行。测试时先断开反馈，测开环，再接入反馈测闭环。这两种情况都要求输入信号为 f=1KHz、$u_i$=5mV 的正弦信号，同时要求输出波形不失真。将测试值记录于 5-2 中。

**（4）输入电阻测试。**保证输入信号 f=1KHz、$u_i$=5mV 输出波形不失真的情况下，分别测量



扫描全能王 创建

有、无反馈两种情况下的 $u_S$ 值，并由公式 $R_i = \dfrac{u_i}{u_s - u_i} R_S$，计算输入电阻，结果填入表 5-3。

表 5-2　电压放大倍数及稳定性、输出电阻测试

| 测试条件 | | 测试值 | | 由测试值计算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $u_i$ | $u_o$ | 放大倍数 | 稳定性 | 输出电阻 |
| 开环 K→∞ | $R_L=\infty$ | 5mV | $u'_o=$ | $A_{uo}=$ | $\dfrac{A_{uo}-A_u}{A_{uo}}=$ | $R_o=\dfrac{u'_o-u_o}{u_o}R_L=$ |
| | $R_L=3.6K\Omega$ | | $u_o=$ | $A_u=$ | | |
| 闭环 K→1 | $R_L=\infty$ | 5mV | $u'_{of}=$ | $A_{uof}=$ | $\dfrac{A_{uof}-A_{uf}}{A_{uof}}=$ | $R_{of}=\dfrac{u'_{of}-u_{of}}{u_{of}}R_L=$ |
| | $R_L=3.6K\Omega$ | | $u_{of}=$ | $A_{uf}=$ | | |

**（5）测试负反馈对通频带的影响。**

放大电路中的通频带 BW 是上限截止频率 $f_H$ 和下限截止频率 $f_L$ 之差，因此只要测出 $f_H$ 和 $f_L$ 即可。其测试方法是：在输入端输入 f=1KHz、$u_i$ =5mV，测量不失真情况下输出电压 $u_o$，然后改变输入信号频率（保持输入电压不变），记下当输出电压分别下降到 $u_o$ 的 70.7%时所对应的高、低端频率即为 $f_H$ 和 $f_L$。开环和闭环用同一方法测 $f_H$ 和 $f_L$。测试值填入表 5-4 中。

表 5-3　输入电阻测试

| 测试条件 | 测量值 | 由测量值计算 | |
|---|---|---|---|
| | $u_i$ | $u_s$ | $R_i$ |
| 开环 | 5mV | | |
| 闭环 | 5mV | | |

表 5-4　频带宽度测试

| 测试条件 | 测量值 | | | | | 由测试计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $u_i$ | 输出电压 f=1KHz | 半功率点输出电压 | 上限频率 | 下限频率 | 频带宽度 |
| 开环 | 5mV | $u_o=$ | 0.707 $u_o=$ | $f_H=$ | $f_L=$ | $BW=$ |
| 闭环 | 5mV | $u_{of}=$ | 0.707 $u_{of}=$ | $f_{HF}=$ | $f_{LF}=$ | $BW_f=$ |

**（6）负反馈对非线性失真的改善。**首先将电路接成开环状态，在输入端输入 f=1KHz 的正弦信号，用示波器观察输出波形，加大输入信号幅度，使输出产生失真。然后电路接成闭环，在相同输入信号作用下再观察输出电压波形，看是否减小了失真程度或不失真。

## 四、注意事项

（1）测静态时，由于受万用表内阻影响，在万用表内阻不太大时测出的 $|U_B| < |U_E|$，所以尽量用高内阻直流电压表，若条件限制用一般万用表测量时应直接测 $U_{BE}$，较为准确。

（2）测开环和闭环的动态参数时，都要求输入电压 $u_i$ 不变，为此应该用晶体管毫伏表监测输入电压，当 $u_i$ 变化时，调节信号源输出微调旋钮，保证 $u_i$ 不变。

（3）测上限截止频率时，由于受信号源最高频率的限制，有可能测不出 $f_H$ 和 $f_{HF}$。

## 五、思考题

（1）如果输入信号是失真的正弦波，采用负反馈后输出信号波形能否得到较好的改善？

（2）求基本放大器放大倍数时，如何考虑反馈网络的负载效应。

## 六、实验报告要求

（1）估算深度反馈条件下的电压放大倍数与实测值进行比较，分析误差原因。

（2）根据实验测得开环、闭环两种情况下的参数，总结电压串联负反馈对放大电路性能的影响，包括电压放大倍数、放大倍数的稳定性、输入电阻和输出电阻、频带宽度、非线性



扫描全能王 创建

失真等。

# 实验六　差动放大电路

## 一、实验目的

（1）熟悉长尾式和恒流源式差动放大电路的特点和性能。

（2）学习差动放大电路的基本测试方法。

## 二、实验原理

（1）实验电路图如图 6-1 所示。

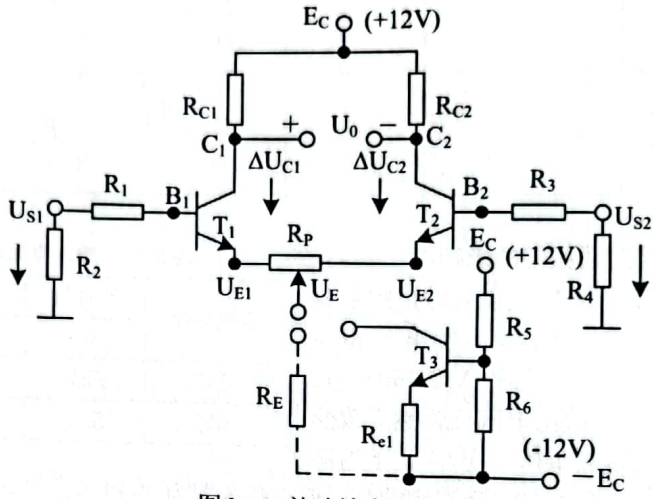



图6－1 差动放大电路

其中差动对管 $T_1$、$T_2$和虚线 $R_E$结合组成长尾式差动电路。$T_1$、$T_2$和实线 $T_3$结合组成恒流式差动电路。元件参数参考值为：$R_1=R_3=10K\Omega$，$R_{C1}=R_{C2}=10\ K\Omega$，$R_P=100\Omega$，$R_E=10\ K\Omega$，$R_2=R_4=510\Omega$，$R_5=68\ K\Omega$，$R_6=36\ K\Omega$，$R_{e1}=5.1\ K\Omega$。$T_1$、$T_2$、$T_3$为 3DG6，$\beta_1=\beta_2=60\sim80$，$\beta_3=100$。

**（2）基本原理。**差动放大电路可以抑制零点漂移，其抑制效果长尾式比基本式好，恒流源式比长尾式好，本次实验就是对长尾式（射极耦合式）、恒流源式差动电路进行实验。由于差动放大电路可以放大直流信号，所以本实验的输入信号均为直流量。对直流信号放大电路，分析其动态参数时，是指直流信号的变化量；就其变化量而言，与分析交流放大电路方法相同。差动放大电路能放大差模信号，抑制共模信号。差模信号指两个输入端输入大小相等、极性相反的信号；共模信号指两个输入端输入大小相等、极性相同的信号。差动放大电路抑制零漂的能力可用共模抑制比 CMRR 表示，其定义为 $CMRR=\left|\frac{A_d}{A_C}\right|$，$A_d$为差模放大倍数，$A_c$为共模放大倍数。

差动电路的输入、输出方式有单端输入、双端输入、单端输出、双端输出四种组合。

## 三、实验内容和步骤

**（1）长尾式（射极耦合式）放大电路测试。**接入 $R_E$，连接好长尾电路，经查无误后方可通电。

①测静态工作点：输入端对地短接（$U_{S1}=U_{S2}=0$），调节 $R_P$，使双端输出电压 $U_0=0$，分别测量两管各电极直流电位，记录于表 6-1 中。

表 6-1　长尾式静态测试

| $U_{B1}$ | $U_{B2}$ | $U_{C1}$ | $U_{C2}$ | $U_{E1}$ | $U_{E2}$ | $U_E$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

双端输入，单端输出、双端输出测试。在两个输入端加入直流差模电压 $U_{S1}=+0.1V$、



扫描全能王 创建

$U_{S2}$=−0.1V，测单端输出电压 $U_{od1}$、$U_{od2}$，双端输出电压 $U_{od}$。其中 $U_{od1}$ 为 $T_1$ 管加入 $U_{S1}$ 后集电极对地直流电压，$U_{od2}$ 为 $T_2$ 管加入 $U_{S2}$ 后集电极对地的直流电压，$U_{od}$ 为两管的电压之差。根据下列公式计算单端输出及双端输出时的差模电压放大倍数：

$$A_{d1}=\frac{U_{od1}-U_{c1}}{\Delta U_s},\ A_{d2}=\frac{U_{od2}-U_{c2}}{\Delta U_s},A_d=\frac{U_{od}}{\Delta U_s}。$$

单端输入，单端输出、双端输出的测试。一个输入端接地（$T_1$ 或 $T_2$），另一输入端输入直流信号 $U_S$（$U_S$ 分别为±0.2V），测单端、双端输出差模电压，计算差模放大倍数，方法与上述相同。

③共模放大倍数测试：将两个输入端连在一起，加入直流电压（即为共模输入），$U_S$=±0.2V，分别测量单端输出及双端输出的共模电压，并计算其共模电压放大倍数：

$$A_{c1}=\frac{U_{oc1}-U_{c1}}{U_s},A_{c2}=\frac{U_{0c2}-U_{c2}}{U_s},A_c=\frac{U_{oc}}{U_s}$$ ，其中 $U_{oc1}$ 为加入输入信号后 $T_1$ 管的集电极直流电位、$U_{oc2}$ 为 $T_2$ 管的集电极直流电位、$U_{oc}$ 为 $T_1$、$T_2$ 两集电极电位之差。

将上述测试结果记录于表 6-2 中。

**表 6-2　长尾式电路测试**

| 输入方式 | 输入信号 | | 测量值 | 计算值 | 测量值 | 计算值 | 计算值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $U_{od1}U_{od2}U_{od}$ | $A_{d1}$ $A_{d2}$ $A_d$ | $U_{oc1}$ $U_{oc2}U_{oc}$ | $A_{C1}$ $A_{C2}$ $A_C$ | CMRR |
| 差模输入 | 直流 | $\Delta U_S$= 0.2V | | | | | |
| | | $\Delta U_S$= −0.2V | | | | | |
| 差模单入 | 直流 | $U_S$ = 0.2V | | | | | |
| | | $U_S$ = −0.2V | | | | | |
| 共模输入 | 直流 | $U_S$ = 0.2V | | | | | |
| | | $U_S$ = −0.2V | | | | | |

④定性观察温度变化引起的零漂现象：首先调零，方法与测静态工作点调零相同。然后手持已加热的电烙铁，置于 $T_1$、$T_2$ 两管等距空间，使两管受同一温度影响，观察单端及双端输出电压的变化情况。

**（2）恒流源式差动放大电路测试。**去掉 $R_E$，接通 $T_3$ 电路。测试方法和步骤与长尾式相同。测试结果自己列表填入。

## 四、注意事项

（1）由于是对直流信号放大，测时均用万用表直流电压挡，各输出电压均指直流变化量。

（2）在观察温度变化引起的零漂移时，电烙铁不要接触晶体管和其它元件。

## 五、思考题

（1）$T_1$、$T_2$ 两管电路的对称程度对单、双端输出的零漂分别有什么影响？

（2）长尾式电路中 $R_E$ 的作用是什么？为什么采用恒流源式？

## 六、实验报告要求

（1）根据测量结果，比较长尾式，恒流源式两种差动放大电路的性能和特点。



扫描全能王 创建

（2）比较单端与双端输出差模放大倍数、共模抑制比 CMRR 或抑制零点漂移的效果。

（3）总结单端输出时，从不同的管子输入和输出电压极性关系。

（4）回答思考题。

# 实验七 互补对称功率放大电路

## 一、实验目的

（1）了解互补对称功率放大电路静态工作点的调整和消除交越失真的测试方法。

（2）掌握互补对称功率放大电路最大不失真输出功率的测试方法。

（3）理解负载变化对最大不失真输出功率，管耗和效率的影响。

（4）熟悉自举电路对互补对称功率放大电路性能的影响。

## 二、实验原理

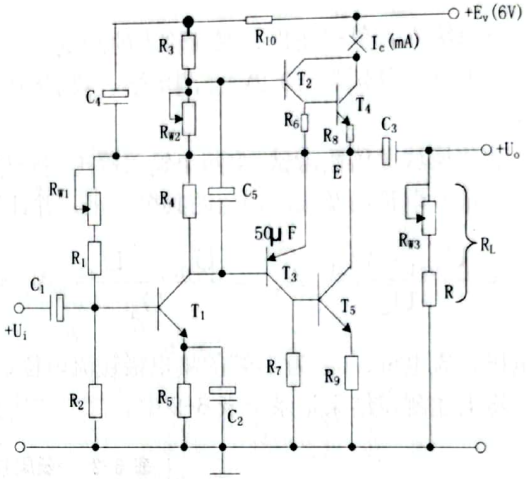



图 7-1 互补功率放大电路

**（1）实验电路。**图 7-1 所示为准互补对称功率放大电路，输出采用复合管的形式，其中 $T_2$、$T_4$ 复合为 NPN 管，$T_3$、$T_5$ 复合为 PNP 管，故称为准互补对称功率放大电路。电路元件参数参考值为：$R_1$=10KΩ、$R_2$ =5KΩ、$R_3$=510Ω、$R_4$=120Ω、$R_5$=$R_6$=$R_7$=100Ω、$R_8$=$R_9$=1Ω、$R_{10}$=150Ω、$R_{W1}$=24kΩ、$R_{W2}$=510Ω、$C_1$=33μ F/10V、$C_2$=50μ F/10V、$C_3$=220μ F/15V、$C_4$=100μ F/15V。$T_1$ 为 3DG6、$\beta_1$=50～60，$T_2$ 为 3DG8、$T_3$ 为 3DG14、$\beta_2$=$\beta_3$=40～50，$T_4$、$T_5$ 为 3DG120、$\beta_4$=$\beta_5$=40～50、$I_{CM}$=700mA、$U_{CEO}$=30V、$P_{CM}$=500mW、$R_{W3}$=47Ω、R=4Ω。

**（2）基本原理。**互补对称功率放大电路要求功率输出管 $T_4$、$T_5$ 参数相同，并且一个是 NPN 型，一个是 PNP 型。在中大功率晶体管中，挑选参数基本相同的 NPN、PNP 两管的难度较大，因此采用复合管的方法解决这一问题。

互补对称功率放大电路的电路形式：一种是采用双电流±$E_C$ 的 OCL 电路，其特点是每个输出管最大输出电压动态范围近似为电源电压 $E_C$，输出管和负载 $R_L$ 直接连通；另一种是采用单电源的 OTL 电路，其特点是每管输出电压的动态范围近似为 1/2$E_C$，为此输出管和负载 $R_L$ 间采用大容量的电容耦合。

①动态调试静态工作点的原理。本实验电路采用 OTL 电路，为了克服交越失真，必须建立一个合适的静态工作点。一般采用动态调试静态工作点的方法。

电路中 $R_{W1}$ 主要用来调整 $T_1$ 管的静态工作点电流 $I_{C1}$，并使 E 点直流电位达到 1/2$E_C$；$R_{W2}$ 主要用来调整 $T_2$、$T_3$ 管两基极间直流电压[$U_{b2b3}$=$I_{C1}$($R_{W2}$+$R_4$)]，使 $T_2$～$T_5$ 建立合适的静态工作点，刚好能克服交越失真。由于 $T_1$～$T_5$ 采用直接耦合的形式，调节 $R_{W1}$、$R_{W2}$ 时会使静态工作点和交越失真情况互相影响，所以 $R_{W1}$、$R_{W2}$ 需反复调节才能达到上述要求。动态调试方法是在输入端加入正弦信号，频率为 400Hz～1KHz，输出端用示波器监视，逐渐加大输入信号幅度，反复调节 $R_{W1}$、$R_{W2}$，以保证输出在额定负载 $R_L$=8Ω 条件下达到最大不失真幅度。

②自举电路的作用。$C_4$ 为自举电容，$R_{10}$、$C_4$ 组成自举电路。当输出电压幅度正向增加的同时，使 E 点电位动态随之升高，当输出端正向最大时，使 E 点动态电位大于电源电压 $E_C$，这样可使 $T_2$、$T_4$ 动态基极电流增加而充分导通，提高了正半周的输出幅度。

③互补对称功率放大电路功率参数：

输出功率 $P_o$：测出负载 $R_L$ 上的电压有效值，根据公式 $P_o=\frac{U_o^2}{R_L}$，即可求得输出功率。



扫描全能王 创建

电源供给功率 $P_E$：由电流表测出电流 $I_C$ 是静态电流和信号电流的平均值之和，根据公式 $P_E=E_C \cdot I_C$，计算电源供给的功率。

总的复合管的消耗功率近似为：$P_C=P_E-P_o$，

每管消耗功率为：$P'_c=\frac{1}{2}(P_E-P_o)$。

功率放大电路的效率为：$\eta=\frac{P_o}{P_E}\times 100\%$。

**（3）无自举互补功率放大电路。**如图 7-2 所示。

电路元件参数：$R_1$=27KΩ，$R_2$=47KΩ，$R_P$=100 KΩ，$R_3$=510Ω，$R_4$=3.3KΩ，$R_5$=$R_6$=10Ω，$R_L$=51Ω，$C_1$=47μ F，$C_2$=470μ F。该电路为中小功率 OTL 基本功效电路。

**三、实验内容和步骤**

**※（1）典型互补功率放大电路的调整测试。**

① 按图 7-1 连好线路，认真检查无误后方可通电。

② 试静态工作点。调节 $R_{W3}$，使 $R_L$=R=8Ω，$R_{W1}$ 调至零值（$R_{W1}$ =0Ω），输入 400Hz 或 1KHz 正弦信号，$u_i$ 由零值逐渐增大。用示波器观察输出波形，反复调节 $R_{W1}$、$R_{W2}$，调 $R_{W1}$ 使 $U_E$=1/2$E_C$（用万用表直流电压挡测量）；调 $R_{W2}$ 使输出波形刚好不失真，测量并记录 $R_L$ =8Ω 时的 $u_i$、$u_o$ 和 $I_C$。然后使输入信号 $u_i$=0，测 E 点直流电压和电流 $I_C$ 并记录下来。

表 7-1　负载变化与输出功率的关系及静态参数

| 静态工作点 | | E 点静态电压 $U_E$= | | | | 静态电流 $I_C$= | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试值 | $u_i$（mV） | | | | | | | | |
| | $u_o$（V） | | | | | | | | |
| | $I_C$（mA） | | | | | | | | |
| 计算值 | $P_C$（mW） | | | | | | | | |
| | $P_E$（mW） | | | | | | | | |
| | $P_o$（mW） | | | | | | | | |
| | η | | | | | | | | |
| 负载电阻值(Ω) | | ∞ | 50 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 4 |

表 7-2　自举电路的测试

| 测试条件 | 测试值 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | $u_i$（V） | $u_o$（V） | $u_E$（V） | $u_{b2}$（V） | $u_{b3}$（V） |
| 有自举作用 | | | | | |
| 无自举作用 | | | | | |
| 波形 | | | | | |

③测试负载变化对输出功率的影响。维持上述静态工作点不变，调节 $R_{W3}$，使负载 $R_L$ 分别为表 7-1 中（除 $R_L$ =8Ω 外）所列值，输入信号频率不变，改变 $u_i$ 大小，使输出达到最大不失真幅度，测量 $R_L$ 为不同值时的 $u_i$、$u_o$ 和 $I_C$ 并记录下来。

将上述各测量值及根据测量值计算出的 $P_o$、$P_E$、$P_C$ 及 η 记录于表 7-1 中

④观察自举电路的作用。调节 $R_{W3}$，使 $R_L$ =8Ω，在有自举的情况下（$C_4$ 接通电路）输入正弦信号 f=40Hz～1KHz，用示波器观察输出波形，逐渐增大 $u_i$，使输出达到最大不失真幅度，用晶体管毫伏表测出 $u_i$、$u_o$、$u_E$、$u_{b2}$、$u_{b3}$ 的电压值，并用示波器观 $u_E$、$u_{b2}$、$u_{b3}$ 的波形。上述结果记录于表 7-2 中。

在无自举（断开 $C_4$ 与电路的连接）情况下，保持输入信号不变，重复上述测试过程。

**（2）无自举互补功率放大电路的调整和测试。**

①按图 7－2 接好线路，认真检查无误后方可通电。



扫描全能王 创建

②动态调试：输入 400HZ 或 1KHz 正弦信号，且 $u_i$ 从零逐渐增大，输出端用示波器观察波形，反复调节 $R_P$ 和 $u_i$，使输出波形刚好不失真为止。

③去掉输入信号，令 $u_i$ =0(放大器输入端接地)，用直流电压表分别测量 $U_{B2}$、$U_{E2}$、$U_{B3}$、$U_{E3}$、$U_E$、$U_0$。结果填入表 7－3 中。

④功率参数测试。加入输入信号维持②的条件不变用交流毫伏表分别测量 $u_i$、$u_o$，用直流电流表测 $I_C$（近似为电源电流），根据测量值计算出 $P_0$、$P_E$、$P_C$ 及 η 记录于表 7－4 中。

⑤测试负载变化对输出功率的影响。保持上述静态不变，只改变负载，在不同负载下，调节 $u_i$，使之出现最大不失真幅度，测量相应的 $u_i$ 和 $u_o$ 记录表 7-5 中。

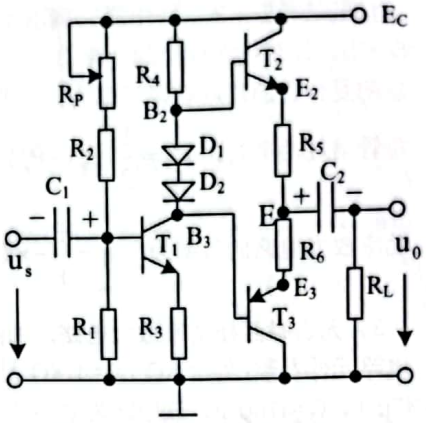


图7－2 无自举互补功率放大电路

表 7－3 静态测试

| 测试条件 | $U_{B2}$ | $U_{E2}$ | $U_{B3}$ | $U_{E3}$ | $U_E$ | $U_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出最大不失真 | | | | | | |

表 7－4

| 测量值 | | | 计算值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_i$ | $u_o$ | $I_C$ | $P_0$ | $P_E$ | $P_C$ | η |
| | | | | | | |

表 7－5

| 负载 | 8Ω | 51Ω // 8Ω |
|---|---|---|
| $u_i$ | | |
| $u_o$ | | |
| $P_0$ | | |

**四、注意事项**

（1）在通电前，$R_{W2}$ 调到零，以免通电时 $T_2$～$T_5$ 电流过大而烧坏。调节 $R_{W1}$、$R_{W2}$ 时要缓慢调节，注意观察输出波形。

（2）由于功放管工作在大信号状态，瞬时的集电极电流和管压降及管耗接近于管子的极限参数。在功放管没有散热装置的情况下，实验过程中应密切注意 $T_4$、$T_5$ 管发热情况和 $I_C$ 值。用手触摸 $T_4$、$T_5$ 外壳，感到过热时应立即关断电源。

**五、思考题**

（1）若将该实验电路变成 OCL 电路，主要改接哪些部分？

（2）本实验电路中，若 $R_{W2}$（或图 7－2 中的 $R_P$）开路或 $C_3$(或图 7－2 中的 $C_2$)短接分别会出现什么情况？

**六、实验报告要求**

（1）根据实验数据分析负载变化对输出功率的影响，并指出获得最大输出功率时负载电阻为多大。

（2）根据功率放大电路的最大输出功率，与实测功率比较，分析其误差原因。

（3）由实测值算出本实验电路获得最大输出功率时的管耗（两管）和效率。

# 实验八　RC 正弦振荡器

**一、实验目的**

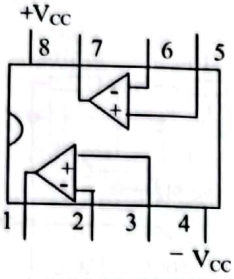
（1）掌握文氏桥正弦振荡器的工作原理，验证稳幅振荡时的振荡条件 AF=1。

（2）熟悉双 T 型 RC 正弦振荡器工作原理及其调试方法。

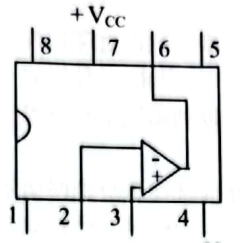


扫描全能王 创建

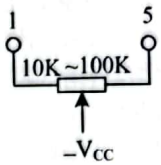
①线性组件 LF353、LM741 的结构与管脚排列如图 8-1（a）、(b)所示。




（a）LF353引脚图




(b)LM741（HA17741、μPC741、μA741)引脚图




741的调零端

1、5脚外接调零电位器

图8－1

②电路组成如图 8-2 所示，用 LF353（或 HA17741）及阻容元件组成。

阻容元件参数参考值为：$R_P$=22K，R=10K，$R_1$=10K，$R_2$=$R_3$=33K 或者 $R_2$=$R_3$=100K，$C_1$=$C_2$=0.01μF 或者 $C_1$=$C_2$=0.1μF 。

**二．基本原理**

**（1）RC 文氏桥式正弦振荡电路。**如图 8－2 示，由下列几部分组成：

放大部分：由运算放大器 LF353 或μPC741(任选一个运放)担任；$R_W$($R_W$=$R_P$+R)、$R_1$ 组成稳幅环节，它和集成运算放大器芯片一起构成基本放大电路。

选频网络：由 $R_3$、$C_1$ 串联和 $R_2$、$C_2$ 并联组成。

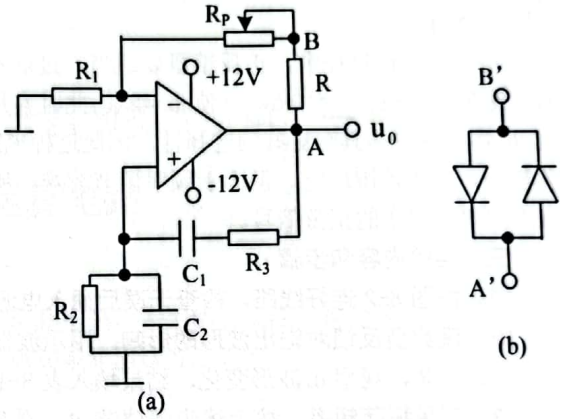



图8－2 RC文氏正弦振荡器

正反馈网络：由 $R_3C_1$ 跨接于放大器输入、输出之间来形成。$R_3C_1$、$R_2C_2$ 串并联和放大器结合构成具有选频特性的正反馈。

由选频网络的特性可知，网络的固有频率 $f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$（$R_2$=$R_3$=R、$C_1$=$C_2$=C），在此频率下，放大器输出电压与反送到同相输入端的电压相位相同，满足正反馈，其正反馈系数 $F=\dfrac{u_{i+}}{u_0}=\dfrac{1}{3}$ 为最大。根据正弦振荡电路的自激振荡条件可知，该频率满足自激振荡的要求。但由于运算放大器开环增益 A 很大，故 $AF=A\cdot\dfrac{1}{3}>1$，输出电压波形产生严重的失真（近似为方波），为此在电路中加入 $R_W$、$R_1$ 组成的负反馈，目的是消除失真。这样基本放大电路就成为具有负反馈网络的同相输入的放大器，其 $A_{uf}=1+\dfrac{R_W}{R_1}$。其中 $R_W$=$R_P$+R。

调节 $R_P$ 便改变了基本放大电路的电压放大倍数，根据正弦振荡电路幅值平稀条件 $A_{uf}\cdot F=1$，可知，当 $A_{uf}\cdot F<1$，即 $1+\dfrac{R_W}{R_1}<3$ 时，不会振荡；当 $A_{uf}\cdot F>1$，即 $1+\dfrac{R_W}{R_1}>3$ 时，失真。所以调节 $R_P$ 使其为某一值时，保证 $R_P\cdot F$ 略大于 1，即 $1+\dfrac{R_W}{R_1}\geq 3$ 时，输出为正弦波。



扫描全能王 创建

有时为了调节方便，用（b）图两个并联二极管代替 R，可以得到较好的效果。

**（2）双 T 型 RC 正弦振荡器。**

在低频正弦振荡电路中，利用 RC 串并联的选频特性组成 RC 串并联式正弦振荡电路，同样，由 RC 元件组成的双 T 网络具有选频特性，因此，可以利用这个特点组成正弦振荡电路，如图 8-3 示。

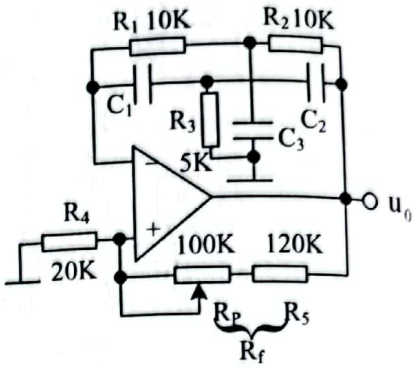



图8－3 双T型RC正弦振荡器 其中 $C_1=C_2=0.01\mu F$　$C_3=0.02\mu F$

由图可见RC双T网络做为反馈元件接在负反馈网络中，当 $R_1=R_2=R$，$R_3=R/2$，$C_1=C_2=C$，$C_3=2C$ 时，使频率 $f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$（网络的固有频率），呈现纯阻性，且反馈最弱。同时，加入由 $R_f$、$R_4$ 组成的正反馈，在二者的共同作用下电路产生振荡，振荡频率 $f=f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$。

在电路调试过程中，正反馈量要适当，过弱不易起振，过强使输出波形失真，一般调节 $R_P$，使 $R_f$（$R_P+R_5$）$=10R_4$，且使 $R_4=2R$，此时容易起振，输出波形也较好。RC 双 T 网络本身比 RC 串并联网络具有更好的选择性，因此这种电路输出信号频率稳定性较高，波形非线性失真较小，应用范围广泛。但由于频率调节较难，所以一般用在产生单一频率的正弦信号。

**表 8-1　$R_w$改变对输出波形影响**

| 负反馈强弱 | $u_0$波形 |
|---|---|
| 弱（$R_w$↑） | |
| 强（$R_w$↓） | |
| 合适（$R_w$） | |

**三、实验内容和步骤**

**（1）按图 8-2 连好线路，检查无误后通入电源。**

**（2）观察负反馈对输出波形的影响。**用示波器观察输出波形，调节 $R_P$，观察 $u_o$波形变化，结果填入表 8-1 中。

**（3）测量振荡频率。**按上述步骤调节 $R_P$，使输出为稳定的不失真正弦波时测量输出信号频率。测量频率的方法根据使用的设备不同，有下述三种方法：

①用频率计（数字显示）测频率。将频率计输入端连接振荡器的输出端，调节频率计的频率挡级及有关旋钮（或按钮），直接读出振荡频率。

②用通用示波器（或其它类同示波器）测量频率。将振荡器输出端接示波器任一路输入，控制 y 轴衰减，使波形大小合适，选择适当的扫描时间（即 t/div），读出振荡信号的周期，即可算出频率。

③利用示波器的李沙育法测量振荡频率。将示波器 y 轴输入接振荡器的输出端，将信号源的输出端接 x 轴输入，调节 y 轴衰减和增幅及 x 轴衰减和增幅，使 y 方向和 x 方向幅度合适。然后调信号源频率粗调和细调旋钮，当示波器上显示出一个较稳定的圆形或椭圆形时，信号源的频率即为振荡器的频率（具体操作见附录一）。

**（4）测量基本放大电路的电压放大倍数 $A_{uf}$。**

在上述振荡器维持稳定正弦振荡时，用晶体管毫伏表测出输出电压 $u_o$值。断开 RC 串并联网络，在放大器的同相输入端输入正弦信号，其频率与振荡频率相同，调节信号源的输出电压，使放大器输出电压 $u_o$与原来振荡时的输出电压相等，此时用毫伏表测放大器的输入信号电压 $u_i$，计算电压放大倍数 $A_{uf}(u_o/u_i)$，结果记录于表 8-2 中。

**表 8-2　频率及 $A_{uf}$ 的测量**

| 振荡频率 | 电压放大倍数测试 | | |
|---|---|---|---|
| f(KHz) | $u_o$(V) | $u_i$(mV) | $A_{uf}$ |
| | | | |

（5）按图 8－3 搭好电路，重复(2)、(3)、(4)步骤，其中（4）步骤要断开 $R_f$，从同相端输入。

四、注意事项



扫描全能王 创建

（1）由于电路采用双电源，一定要注意双电源的极性及电路地线的连接方法。

（2）在小面包板上搭电路时，弄清面包板的结构，电路元件布局要宽松。

（3）测试时，所用仪器设备的地线一定要与电路的地线连好。

五、思考题

（1）在正弦振荡电路中，产生振荡的必要条件是电路必须具有正反馈的闭环系统，那么为什么在电路中还要加入负反馈呢？

（2）为了使正弦振荡电路受环境温度的变化影响小，常在 $R_w$ 支路中串一个负温度系数的热敏电阻 $R_t$，其基本原理是什么？

（3）将图 8－2（b）代替图 8－2（a）中的 R，调节 $R_P$ 观察输出波形变化和原电路比较有什么特点。

六、实验报告要求

（1）总结 RC 文氏桥式正弦振荡电路产生振荡的条件。

（2）说明负反馈对振荡波形的影响。

（3）将实测频率和理论值比较，分析误差原因。

（4）比较两种正弦振荡电路的优缺点。

# 实验九　集成运算放大器的基本应用（一）

## 基本运算电路

**一、实验目的**

（1）熟悉用线性组件（运放）构成基本运算电路，如比例、加法、积分等电路的原理。

（2）掌握由线性组件构成上述电路的运算关系和测试方法。

**二、实验原理**

**（1）实验电路。**

①集成运算放大器。采用 HA17741 或 LF353，其管脚排列及各管脚功能见图 8－1。

②电路组成。由于实现不同的运算有不同的电路结构，所以电路图在实验内容一项里分别画出。

（2）基本原理。集成运算放大器件由于差模开环电压放大倍数 $A_{ud}$ 和差模输入电阻 $r_{id}$ 及共模抑制比 CMRR 均很大，做近似分析时，常把器件看做理想器件（即 $A_{ud}=\infty$，$r_{id}=\infty$、CMRR$=\infty$），因此才有 $U_N \approx U_P$、$I_N=I_P \approx 0$ 这个结论，其中 $U_N$ 为反相输入端输入电压，$U_P$ 为同相输入端输入电压，$I_N$ 、$I_P$ 分别为反相、同相输入端输入电流。我们把上述现象分别称为“虚短”和“虚断”。根据这个概念，对于器件做线性应用时的分析带来极大的方便。

基本运算电路公式：

反相比例运算电路见图 9-4，其运算关系为：$U_o=-\dfrac{R_f}{R_1}U_I$。

同相比例运算电路见图 9-5，其运算关系为：$U_o=(1+\dfrac{R_f}{R_1})U_I$。

反向加法运算见图 9-6，其运算关系为：$U_o=-(\dfrac{R_f}{R_1}U_{11}+\dfrac{R_f}{R_2}U_{12})$，当 $R_1=R_2=R_f$ 时，$U_0=-(U_{11}+U_{12})$。

差动输入运算（减法运算）的电路见图 9-7，其运算关系为：



扫描全能王 创建

$$U_o = U_{12} - \frac{(R_1 + R_f)\cdot R_3}{(R_2 + R_3)\cdot R_1} - U_{11}\frac{R_f}{R_1}。$$

当 $R_1=R_2$、$R_3=R_f$ 时，$U_o = U_{12}\frac{R_3}{R_2} - U_{11}\frac{R_f}{R_1} = K(U_{12} - U_{11})$，$K = -\frac{R_3}{R_2} = \frac{R_f}{R_1}$。

当 $R_1=R_2=R_3=R_f$ 时，$U_0=U_{11}-U_{12}$ 完成减法运算。

积分运算见图 9-8，其运算关系为：$U_o = -\frac{1}{R_1C}\int U_1 dt$，当 $U_1$ 为阶跃电压时，

$$U_o = -\frac{U_1}{R_1C}t。$$

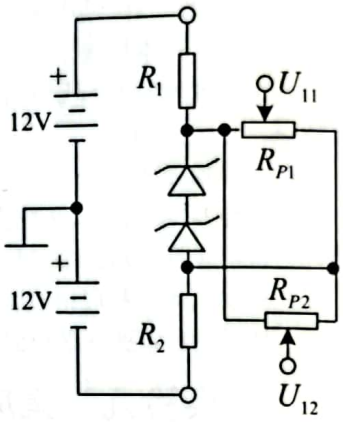


图9－1 直流信号源

**（2）直流信号源。**基本运算电路中，反相比例、同相比例、反相加法、差动输入运算、输入信号均用直流信号，该直流信号源如图 9-1 所示，$R_1=R_2=200\Omega$、$R_{P1}=R_{P2}=2K\Omega$。调节 $R_{P1}$、$R_{P2}$，使 $U_{11}$、$U_{12}$ 在±6V 以内变化，以满足我们需要的正、负输入电压值。

**（3）使用运放注意事项。**

①调零和消振。对于外调零消振的集成运放，在规定的管脚间加调零电路和消振电容（一般几十 pF～几百 pF）。对于内调零消振的运放，运用时根据实际情况需要时加调零和消振，如图 9－2(a)是外调零（带有调零端）。图 9－2（b）、(c)分别为内调零（无调零端），反相输入和同相输入的调零电路。调零电路的作用就是当输入为零时，若输出不为零，调节 $R_P$ 使输出等于零。

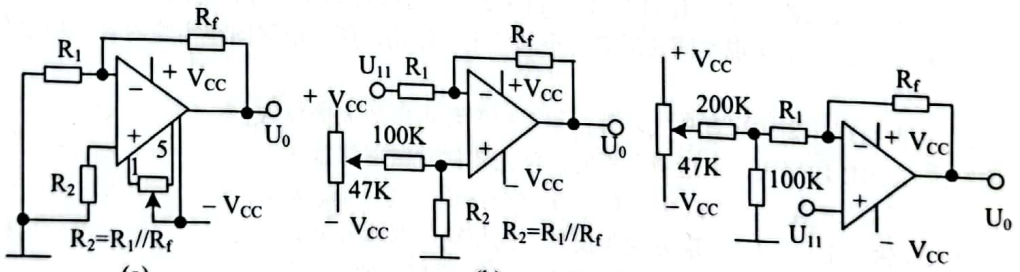


图9－2

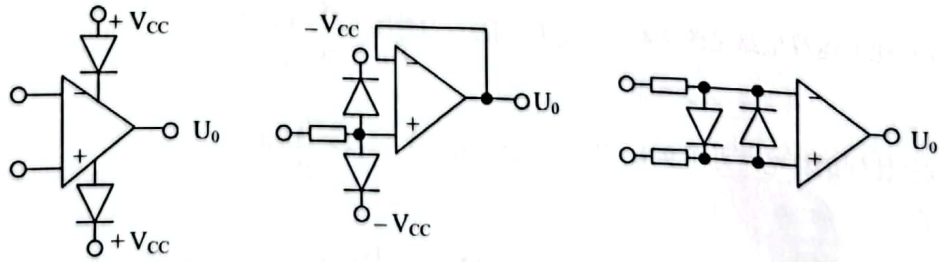


图9－3

②过载保护措施。使用运放要注意不能超过其性能参数的极限值（可查手册，了解其性能）如电源电压范围，最大输出电压范围等，为防止超过极限值或使用时的粗心疏忽等原因



扫描全能王 创建

损坏运放，可采用保护措施如图 9-3 示。

**三、实验内容和步骤**

本实验采用内调零、内消振的器件 HA17741(或 LF353)，无需外接调零电位器和消振元件，使用方便。

**（1）反相比例运算关系测试。**电路及元件参数如图 9-4 所示，输入直流电压分别为：+0.3V、+0.5V、−0.4V、−0.5V。用万用表直流电压挡分别测输出 $U_0$，结果记录于表 9-1 中。

表 9-1 反相比例运算测试

| $U_I$（V） | +0.3 | +0.5 | −0.4 | −0.5 |
|---|---|---|---|---|
| $U_0$（V） | | | | |
| $U_0/U_I$ | | | | |
| 理论值 | | | | |

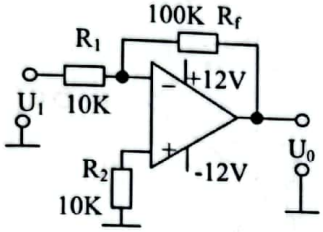



图9−4 反相比例

表 9-2 同相比例运算测试

| $U_I$（V） | +0.3 | +0.5 | −0.4 | −0.5 |
|---|---|---|---|---|
| $U_0$（V） | | | | |
| $U_0/U_I$ | | | | |
| 理论值 | | | | |

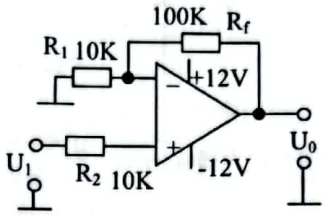



图9−5 同相比例

**（2）同相比例运算关系测试。**电路及元件参数如图 9-5 示，测试方法同上，结果记入表 9-2 中。

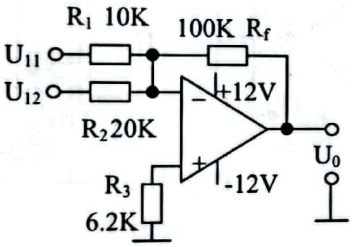



图9−6 反相加法

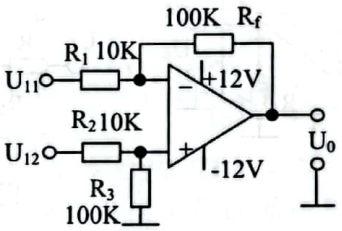



图9−7 差动输入

**（3）反相加法运算测试。**电路如图 9-6 所示，输入直流电压：$U_{I1}$，$U_{I2}$ 分别为±0.2V、±0.3V，用万用表直流电压挡分别测输出电压，结果记录于表 9-3 中。

表 9-3 反相加法运算测试

| $U_{I1}$ (V) | $U_{I2}$(V) | $U_0$ (V) | 理论值 |
|---|---|---|---|
| +0.2 | +0.3 | | |
| −0.2 | −0.3 | | |

表 9-4 差动输入运算测试

| $U_{I1}$(V) | $U_{I2}$(V) | $U_0$(V) | 理论值 |
|---|---|---|---|
| +0.3 | +0.5 | | |
| +0.5 | +0.3 | | |

**（4）差动输入运算。**电路如图 9-7 所示。按表 9−4 测试。

**（5）积分电路测试。**电路如图 9-8 所示。由信号源输入 f=1KHz、幅度为 1V 以上的方波或矩形波，用示波器观察输出波形(用双踪示波器时，双路输入，比较输入、输出波形)，对应输入波形画出输出波形（定性画出）。起始应将电容短接，使 $U_C$=0。

**※（6）混合前置电压放大器。**在具有伴唱功能的音响设备中，需要将伴唱者的语音和录音机输出的卡拉 OK 磁带信号混合放大，再配以电压推动级和功放推动级等，组成伴唱机。图 9−9 可做为伴唱机的混合前置放大器。

**※（7）增益调节电路。**改变 $R_P$ 可改变增益，但 $R_P$ 变换大时，直接影响两个输入端平衡



扫描全能王 创建

电阻不能补偿偏值电流，$R_P$改变位置后，减小了影响，且增益调节范围变大了。如图9－10。

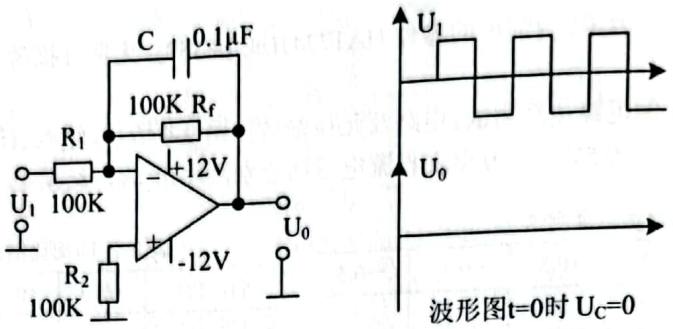



图9－8 积分运算

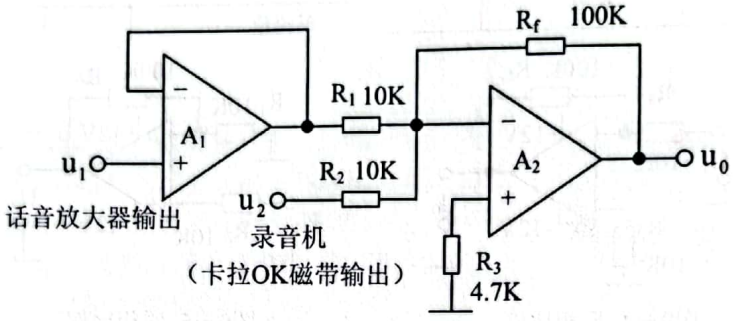
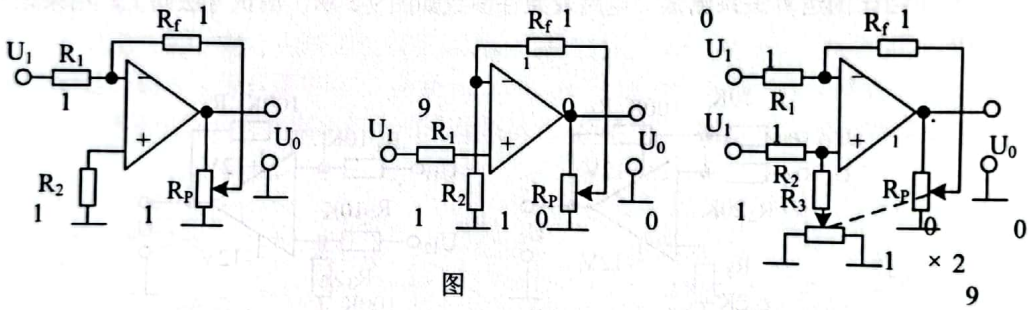



图9—9 混合前置放大器




图

**四、注意事项**

（1）运放器件双电源的极性不能接错。

（2）带 ※ 的内容可根据条件选做。

（3）在面包板上搭电路时应合理、宽松，便于检查和测试。

**五、思考题**

（1）在基本运算电路中，为什么要保持同相端、反相端外接等效电阻相等？

（2）若在同相端输入两个信号，完成加法运算，试推导输出与输入信号间的关系式。

**六、实验报告要求**

（1）根据实验内容，整理实验数据，画出波形图。

（2）根据实测数据和理论值比较、分析误差的主要原因。

（3）回答思考题。

# 实验十二　集成运算放大器的基本应用（四）

## 非线性应用

**一、实验目的**



扫描全能王 创建

（1）熟悉集成运算放大器非线性应用的分析方法。

（2）掌握由集成运放组成的施密特触发器、多谐振器等的电路结构和工作原理。

（3）了解集成运放组成的三角波发生器和阶梯波电路的组成工作原理。

## 二、实验原理

集成运算放大器线性应用时，器件和外接元件构成闭环负反馈系统，分析电路时应用“虚短”、“虚断”的概念。

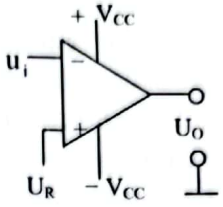


图12－1 单门限比较器

非线性应用是指器件工作在开环或正反馈状态。根据器件的理想化条件——开环增益 $A_{ud}\to\infty$，可知：同相端电压 $U_P$ 与反相端电压 $U_N$ 进行比较，若 $U_N-U_P>0$，即 $U_N>U_P$，输出为负最大值（$-U_{0m}$），一般为 $|V_{CC}|-1.4V$ 左右。若 $U_N-U_P<0$，即 $U_N<U_P$，输出为正最大值（$+U_{0m}$）。因此在分析此类问题时，应紧紧抓住 $U_N$ 与 $U_P$ 两点电位变化情况。当输出端接有双向稳定压管时，根据 $U_N$ 和 $U_P$ 的变动情况，输出分别为 $\pm U_Z$，其中 $U_Z$ 为稳压管稳压值。

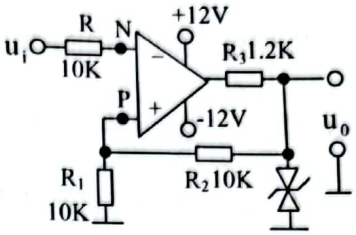


图12－2 迟滞比较器

集成运放非线性应用比较广泛，常用于信号的波形整形和变换，脉冲波的产生，信号电平的检测和报警等。

**（1）迟滞比较器（又称滞回比较器或施密特触发器）。**

集成运放的两个输入端，其中一个输入端（同相输入或反相输入端），接参考电压（或基准电压）$U_R$，另一输入端接输入电压 $u_i$，$u_i$ 和 $U_R$ 进行比较。若 $U_R=0$，则称过零比较器，若 $U_R$ 不等零，称为电压比较器。如图 12－1 示，这种单门限电压（$U_T=U_R$）比较器虽然电路简单灵敏度高，但抗干扰能力差，为了提高抗干扰能力，常采用迟滞比较器。如图 12－2 示，这种比较器存在上门限电压 $V_{T+}$ 和下门限电压 $V_{T-}$，其差值 $\Delta T=V_{T+}-V_{T-}$ 称之为门限宽度（又称回差电压）。图中可知

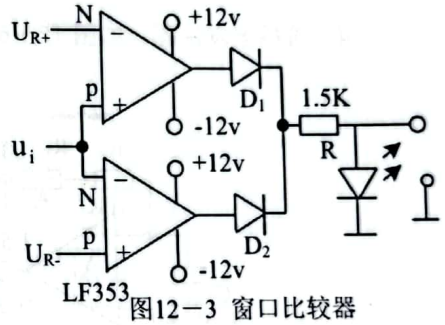


图12－3 窗口比较器

$$V_{T+}=U_Z\frac{R_2}{R_1+R_2},\quad V_{T-}=-U_Z\frac{R_2}{R_1+R_2},\quad \text{则}\Delta T=V_{T+}-V_{T-}=2U_Z\frac{R_2}{R_1+R_2}。\text{根据}$$

需要灵活改变 $R_1$、$R_2$ 便改变回差电压大小。常用来对信号的整形和变换。

**（2）双限比较器（又称窗口比较器）如图 12－3 示。**简单的电压比较器，仅能鉴别输入电压 $u_i$ 与参考值 $U_R$ 高或低的情况，双限比较器由两个简单电压比较器组成如图 12－3 示，它能指示出 $u_i$ 值是否在 $U_{R+}$ 和 $U_{R-}$ 之间，若 $U_{R-}<u_i<U_{R+}$，则窗口比较器的输出电压 $U_O$ 为低电平（0）。若 $u_i<U_{R-}$ 或 $u_i>U_{R+}$，则输出电压 $U_O$ 为高电平发光二极管报警。实际应用中 $U_{R+}$ 和 $U_{R-}$ 为两个限定值，$u_i$ 限定在 $U_{R+}$ 和 $U_{R-}$ 之间，常用于信号的检测、控制和报警。

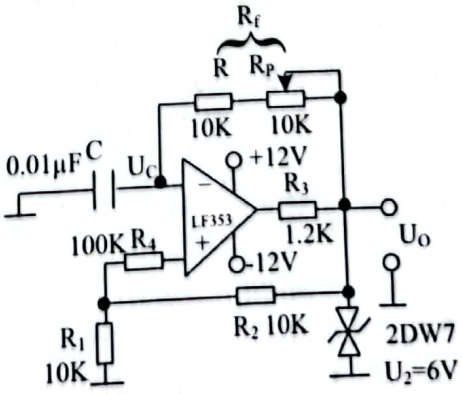


图12－4 多谐振荡器

**（3）多谐振荡器（矩形方波发生器）。如图 12－4 示。**

多谐振荡器由反相输入的迟滞比较器和 RC 电路组成，RC 回路既作为延迟回路，又作为反馈网络，通过 RC 充放电实现输出状态（高电平和低电平）的自动交替转换。图中输出电压



扫描全能王 创建

幅度 $U_O=\pm U_Z$，门限电压（即阈值电压）$\pm U_T=\pm\dfrac{R_2}{R_1+R_2}U_Z$。

当 $U_O=+U_Z$ 时，$U_P=+U_T$ 电容充电，通过 R 充电反相输入端电位 $U_N=U_C$ 随时间升高，一旦 $U_N=+U_T$ 再稍增大，$U_O$ 便由 $+U_Z$ 跳变为 $-U_Z$，随之 $U_P=-U_T$，电容 C 通过 R 放电（或反充电）。$U_N$ ($U_C$)随时间增长而逐渐降低，当 $U_N=-U_T$ 再稍减小，$U_O$ 就从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$，电容又开始充电，上述过程周而复始，电路便产生了振荡。输出电压为 $U_O=\pm U_Z$ 的方波，周期 $T=2R_fC\ln(1+\dfrac{R_1}{R_2})$，$f=\dfrac{1}{T}$，改变 $R_1$、$R_2$ 便改变了频率，若想要得到占空比可调的矩形波，用图 12－5 中网络代替 $R_f$ 即可，此时 $T=T_1+T_2\approx(R_P+2R)C\ln\left(1+2\dfrac{R_1}{R_2}\right)$，其中

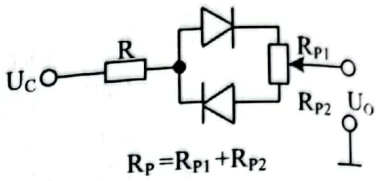


图12－5

$T_1=(R+R_{P1})C\ln\left(1+2\dfrac{R_1}{R_2}\right)$，$T_2=(R+R_{P2})C\ln\left(1+2\dfrac{R_1}{R_2}\right)$。

**（4）阶梯波发生器。如图 12－6 示。**

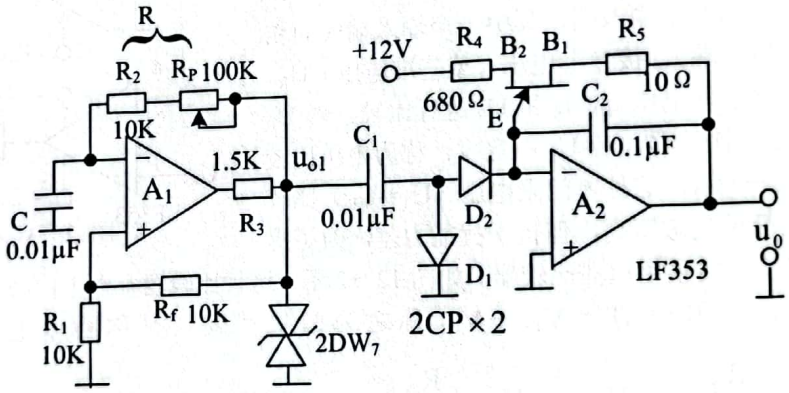


图12－6　阶梯波发生器

运放 $A_1$ 构成方波发生器，输出电压 $u_{o1}=\pm U_Z$，二极管 $D_1$、$D_2$ 起开关作用，当 $u_{o1}=-U_Z$ 时，$D_1$ 导通 $D_2$ 截至，$C_1$ 通过 $D_1$ 放电，直至 $U_{C1}=-(U_Z-0.7V)$，当 $u_{o1}=+U_Z$ 时，$D_1$ 截至 $D_2$ 导通，$u_{o1}$ 通过 $C_1$、$D_2$ 向 $C_2$ 充电，充电完毕时 $U_{C1}=+(U_Z-0.7V)$，一个周期内，电容 $C_1$ 的电荷变化量 $\Delta Q_{C1}=C_1\Delta U_{C1}=2C_1(U_Z-0.7V)$，其中 $\Delta U_{C1}$ 为 $C_1$ 两端电压的变化量。由于 $C_2$ 上电荷变化量 $\Delta Q_{C2}$ 与 $\Delta Q_{C1}$ 相等，所以 $C_2$ 两端的电压增量 $\Delta U_{C2}=\dfrac{\Delta Q_{C2}}{C_2}=\dfrac{2C_1}{C_2}(U_Z-0.7V)=\dfrac{C_1}{C_2}\cdot 2(U_Z-0.7V)$。因为 $D_2$ 只在方波的半个周期内导通，所以 $C_2$ 两端电压在方波的一个周期内保持不变，并且在单结管没导通前，每经过一个周期 $C_2$ 上电压均增加 $\Delta U_{C2}$，当 $U_{C2}$ 上电压增加到单结管的峰点电压 $U_P(U_P=n\Delta U_{C2})$ 时，单结管 $EB_1$ 导通，$C_2$ 经 $EB_1$ 及 $R_6$ 迅速放电，使 $u_O$ 迅速降为零，则 $u_O$ 为一个完整的阶梯波，其周期 $T=nT=\dfrac{U_P}{\Delta U_{C2}}T_0=\dfrac{C_2U_P}{2C_1(U_Z-0.7)}\cdot T_0$，式中 $T_O$ 为方波周期，因为 $U_P$ 和 $U_Z$ 由器件决定，



扫描全能王 创建

则阶梯波的级数主要由电容 $C_2$ 和 $C_1$ 的比值决定，一般取十级以下。

## 三、实验内容和步骤

**（1）滞回比较器。**电路和元件参数如图 12－2 所示。输入正弦信号 f ≥100Hz、$u_i$≥1V，用示波器观察输入信号 $u_i$、输出信号 $u_O$ 波形，测量输出 $u_O$ 的幅度。记录之。

**（2）窗口比较器。**如图 12－3 示，其中参数电压加直流电压，$U_{R+}$＝＋5V，$U_{R-}$＝－5V，输入信号为正弦波或三角波，频率 f＜10Hz，调节信号源的幅度（从小到大变化），观察发光二极管亮、暗情况，并用示波器测量其门槛电压值，记录之。

**（3）多谐振荡器（矩形波发生器）。**电路及元件参数如图 12－4 所示。

①接通电源，用示波器观察 $U_O$ 及 $U_C$ 波形，并测量其幅度。

②调节 $R_P$，观察输出的频率变化。将上述结果记录于表 12－1 中，并绘出波形图。

**※（4）梯形波发生器。**

在实验步骤（3）的基础上，再连接 $A_2$，组成如图 12－6 示的电路，用示波器双踪观察，$u_{01}$、$u_O$ 波形，记录阶梯波阶梯数，用示波器观察测量阶梯单位增量电压Δu（即两个阶梯间的电压），并测量。单结晶体管的峰点电压 $u_P$（即 E 点电压）。

表 12-1　参数测试

| $R_f$ 值 | 频率 | 幅度值 | |
|---|---|---|---|
| | | $U_O$(V) | $U_C$(V) |
| 10KΩ | | | |
| 20KΩ | | | |

**（5）三角波发生器。**电路及元件参数如图 12－7 所示。

①用示波器观察 $u_{01}$、$u_O$ 波形（用双踪示波器可以同时看出两者的相位关系）。

②调节 $R_P$，观察 $u_O$ 的幅度和频率变化。绘出 $u_{01}$、$u_O$ 波形图。

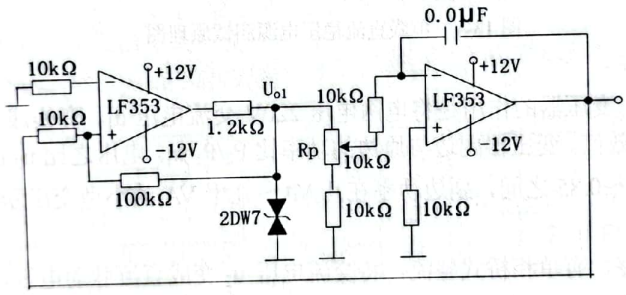



图 12-7　三角波发生器

## 四、注意事项

（1）元件较多时，元件参数接线不要选错，检查无误后，方可送电实验。

（2）连接单结晶体管时，弄清楚 E、$B_1$、$B_2$ 后再接。

（3）用示波器双踪显示波形时，触发源最好选择 $CH_2$。

## 五、思考题

（1）滞回比较器中，改变哪些元件可以改变回差电压。

（2）滞回比较器和多谐振荡器输出端为什么要接稳压管？

（3）三角波发生器由两块运算放大器组成，指出图中左、右两块各工作在什么状态。

（4）阶梯波发生器中，若 $C_1$＝0。02μF 要产生阶数五的阶梯波，$C_2$ 应选多大？

## 六、实验报告要求

（1）根据实验内容，整理实验数据，画出波形图。

（2）对实验结果进行分析。

（3）回答思考题。



扫描全能王 创建

# 实验十三　串联稳压电源

## 一、实验目的

（1）熟悉常用集成稳压器的性能指标和使用方法。

（2）掌握直流稳压电源主要性能参数和测试方法。

## 二、实验原理

直流稳压电源包括整流滤波和稳压两部分电路。其中，整流滤波电路是直流稳压电源的公共组成部分。根据电路的结构不同，稳压电路部分又分为串联式、并联式、开关式等，同时又有分立元件组成稳压电路，又称集成稳压器。本实验只涉及由分立元件组成的稳压电路和集成三端稳压器。无论哪种电路形式，其主要的性能参数及其测试方法基本是相同的。

（1）直流稳压电源的基本组成及原理。直流稳压电源一般有电源变压器 T，整流滤波电路及稳压电路所组成，如图 13－1 所示。

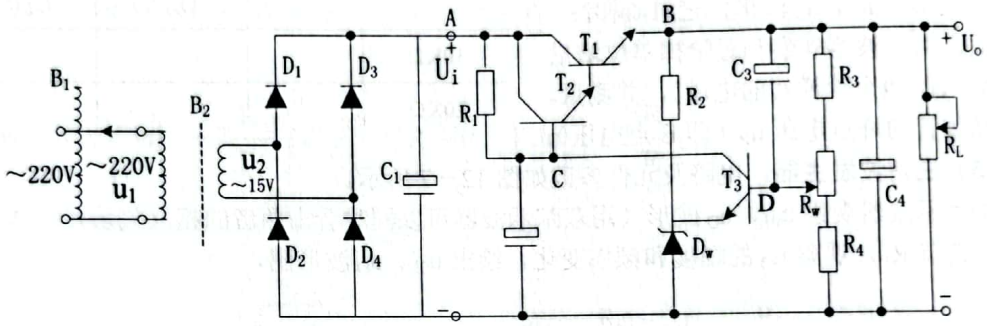



图 13-1　串联直流稳压电源测试原理图

各部分作用如下：

①电源变压器。变压器的作用是将电网电压 220V 交流电压 $u_1$，变换成整流滤波电路所需要的交流电压 $u_2$ 有效值。变压器副边与原边的功率比 $P_2/P_1=\eta$，电压之比 $u_2/u_1=n_2/n_1$，式中 $\eta$ 为效率（一般都在 0.6～0.85 之间，副边功率在几 VA～几十 VA 的小型变压器），$n_1$、$n_2$ 为原边、副边的线圈匝数。

②整流滤波电路。有单相桥式整流，将交流电压 $u_2$ 变成直流脉动电压，再经滤波电容 C 滤除纹波，输出直流电压 $U_i$，$U_i$ 与交流电压 $u_2$ 的关系为：$U_i=$（1.1～1.2）$u_2$。每只整流二极管承受的最大反向电压：$U_{RM}=\sqrt{2}\,u_2$。通过每只二极管的平均电流 $I_D=0.5I_R=0.45\,u_2/R$，其中 R 为整流滤波电路的负载电阻（即稳压电路的输入等效电阻）。整流滤波电路输出的直流电压 $U_i$ 是不稳定的，它基本上是随电网电压波动而变化，同时也随负载 $R_L$ 的变化而变化。

③稳压电路。稳压电路的作用是使负载 $R_L$ 上的直流电压 $U_O$，基本上不随电网电压和负载的变化而变化（或变化很小）。它有调整、基准、比较放大三部分组成，调整管 $T_1$ 与负载串联，所以称为串联型稳压电源。其稳压过程是：设电网电压或负载变化使 $U_O\uparrow$，则 $U_D\uparrow\rightarrow U_C\downarrow\rightarrow U_{AB}\uparrow\rightarrow U_O\downarrow$起到自动调整作用，企图维持 $U_O$ 不变。

（2）直流稳压电源主要性能参数。

（a）稳定系数 $S_r$。稳定系数 $S_r$ 是衡量当负载和环境温度不变时，输出直流电压对电网电压波动的稳定程度。因整流滤波后的电压 $U_i$ 与电网电压基本成比例，所以常以输出直流电压和输入直流电压 $U_i$ 的相对变化之比来表示稳压性能，其公式为：$S_r=\left.\dfrac{\Delta U_o/U_o}{\Delta U_i/U_i}\right|_{\substack{\Delta I_o=0\\ \Delta T=0}}$，式中 $\triangle I_o$ 为负载电流变化量。



扫描全能王 创建

测试时，首先使 $R_L$＝100Ω～200Ω，调调压器使变压器输入电压为 220V，测出 $U_O$、$U_i$，然后使变压器输入变化±10%，再测 $U_O$、$U_i$，即可计算出 $S_r$ 值。

(b)输出电阻 $R_O$。稳压电源的输出电阻是衡量当电网电压不变时，输出电压对负载变化的稳定程度，其公式为：$R_o=\left.\dfrac{\Delta U_o}{\Delta I_o}\right|_{\substack{\Delta U_o=0\\ \Delta T=0}}$。

测试时，使变压器输入电压为 220V（或保持 $u_2$ 不变），改变 $R_L$，求出 $R_O$ 值。

上述两个指标越小，输出电压越稳定。

（c）输出电压或输出电压调节范围。指直流稳压电源输出电压固定值 $U_O$ 或可调值 $U_{0min}$～$U_{0max}$。

（d）最大输出电流 $I_{0max}$。一般情况下工作电流 $I_0<I_{0max}$，测试时保持电网电压或 $u_2$ 不变，接入负载电阻（可调电阻）$R_L$，使 $R_L$ 值最大（如 $R_L$＝470Ω～1KΩ），用电压表监测 $U_O$ 电压，调节 $R_L$ 逐渐减小直到 $U_O$ 的值下降 5%左右，此时的 $I_0$ 即为 $I_{0max}$（注意测出 $I_{0max}$ 后，$R_L$ 应迅速增大）。

(e)波纹电压。指叠加在输出直流电压 $U_O$ 上的交流分量。一般为 mV 级，用示波器测量其峰～峰值 $u_{0pp}$（注意示波器 Y 轴衰减放低量程档 10mV/cm），也可以用有效值测得的 $u_0$，但由于波纹电压不是正弦波，所以用有效值测得的 $u_0$ 存在一定的误差。

（3）集成三端稳压器。

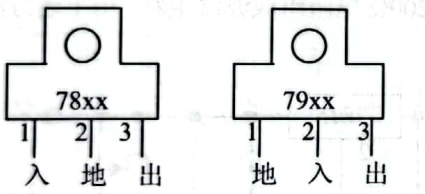



图13－2 LM78xx、LM79xx管脚排列图

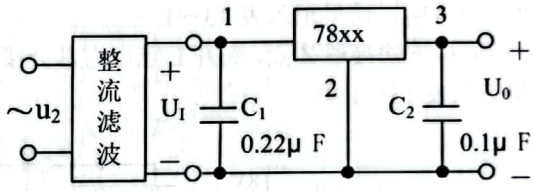



图13－3(a) 78xx典型应用电路

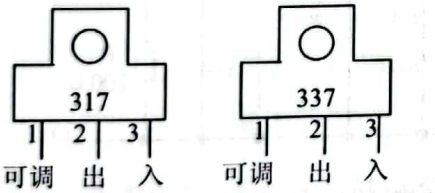



图13－4 LM3137、LM337管脚排列图

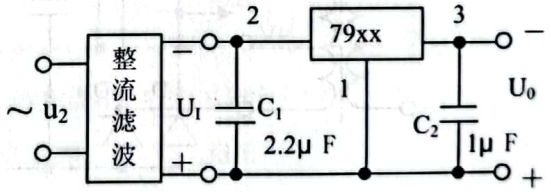



图13－3(b) 79xx典型应用电路

常见的集成三端稳压器有固定式和可调式三端稳压器。

①固定式三端稳压器。常用产品有 LM78xx、LM79xx（或 CW78xx、CW79xx）系列，图 13－2 给出了管脚排列图。其中 78xx 系列输出固定正电压，79xx 系列输出固定负电压。型号中的“xx”表示输出直流值。例如 LM7805 输出＋5V ，LM7905 输出—5V。它们的最小输入输出压差 $|U_I-U_0|$ 为 3V，最大压差为 35V，使用时应使满足 3V≤$|U_I-U_0|$<35V。它们的最大输出电流 100mA～500mA（不同系列有区别，同一系列也有区别，实际应用时应查手册）带散热片情况下，最大电流可以增大。78xx、79xx 系列的典型电路如图 13－3 示。 ②可调式三端稳压器。可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见的产品有 LM317 系列、LM337 系列（CW317、CW337），图 13－4 是 337 系列和 317 系列管脚图。其中 LM317 输出连续可调正电压，LM337 输出连续可调负电压，它们内部含有过流过压保护电路。图 13－5 示出 LM317、LM337 的典型应用电路图。其中电阻 R 和 $R_P$ 组成输出电压调节电路，输出电压 $U_O$＝1.2(1+$R_P$/R)，R 取值一般在 120Ω～270Ω 之间（使流过 R 的电流在 5～10mA 间），$R_P$ 最好采用精密可调电阻。图中二极管 D 是防止因不留意输出与地短路时，损坏稳压管。LM317



扫描全能王 创建

可调电压范围 $U_O$=1.2V～37V 可调，$I_{0max}$=1.5A（带散热片），最小输入输出压差$(U_I-U_0)_{min}$=3V，最大输入输出压差$(U_I-U_0)_{max}$=40V，集成三端稳压器在使用过程中，在其输入和输出端一般加电容 $C_1$、$C_2$，主要是改善负载的瞬态响应，使电路稳定工作，在电源要求高的场合 $C_1$、$C_2$ 采用钽电容，若采用电解电容，电容容量要比图中增大 10 倍。

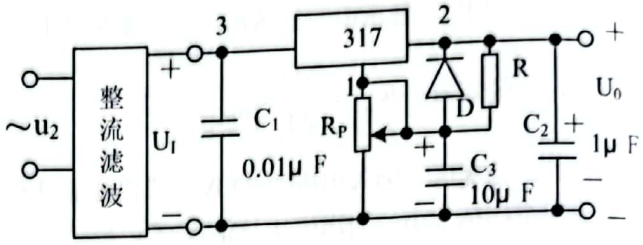



图13－5(a) 317典型应用电路

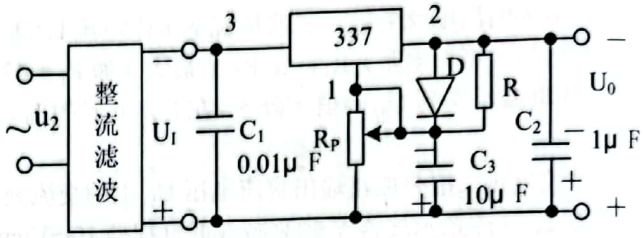
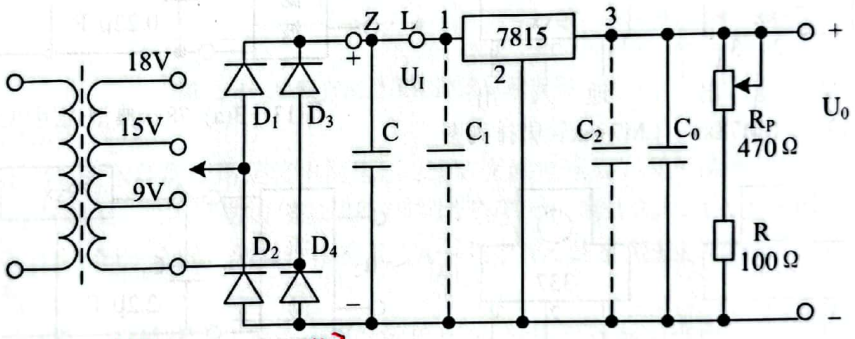



图13－5(b) 337典型应用电路

## 三、实验内容和步骤

（1）整流及滤波。图 13－6 中断开 Z 点以右部分组成整流电路，接上 200Ω 电阻，做为整流电路的负载，交流测使 $u_2$=15V，用万用表（或数字电压表）测整流输出的直流电压 $U_{Z0}$，且用示波器观察波，分别测 $u_2$=9V、$u_2$=18V 时的电压 $U_{Z0}$，结果记入表 13－1 中。用同样方法接通 Z 点，断开 L 点以右部分接上 200Ω 电阻组成滤波电路，用上述方法测量，结果记入表 13－1 中。




C=~~1000~~470μF /35V $C_0$=~~470~~47μF/25V 带虚线的元件部分 可以不接

图13－6 固定三端稳压器电源实验电路图

$u_2$以万用表测量为准

表 13－1

| 负载 | $u_2$ | $U_{Z0}$ | 波形 | $U_L$ | 波形 |
|---|---|---|---|---|---|
| R=~~200~~240Ω | 10V | | | | |
| | 15V | | | | |
| | 18V | | | | |

（2）三端固定稳压器稳压电路测试。

①$S_r$ 测试。按图 13－6 连好电路，调节 $R_P$，使负载 $R_L=R_P+R$=300Ω（或 200Ω），用万用表（或数字电压表）直流挡分别测量，当 $u_2$=15V、$u_2$=18V 时的 $U_I$ 和 $U_0$ 值，计算稳压系数 $S_r$（注意：测量值换算 $u_2$ 变换 10 %时，对应的稳压系数（$S_r$），结果记入表 13

表 13－2

| 测试条件 | 输入交流量 | 测量直流量 | | $S_r$ |
|---|---|---|---|---|
| | $u_2$ | $U_I$ | $U_0$ | |
| $R_L$=~~300~~360Ω（或 ~~200~~240Ω） | 15(V) | | | |
| | 18(V) | | | |



扫描全能王 创建

－2 中。

②输出电阻测试。调节 $R_P$ 至最小位置，使负载 $R_L=R_P+R=100\Omega$，输入 $u_2=15V$，测 $U_0$，然后 $R_L$ 开路重测 $U_0$，计算输出电阻 $R_0$ 结果填入表 13－3 中。

③测波纹电压。调节 $R_L$，使 $R_L=300\Omega$（或 200Ω），$u_2=15V$ 用交流毫伏表（最低挡）测输出波纹电压有效值 $u_0$，或用示波器（Y 轴衰减放 10mV/cm 挡），测波纹电压的峰－峰值 $u_{0pp}$，并记录。

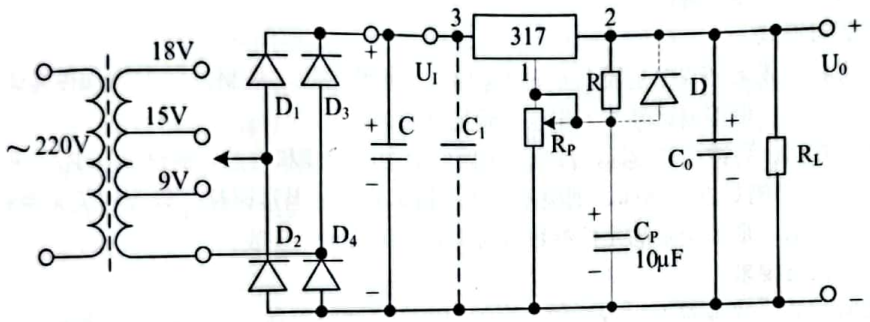
断开实验箱中电源开关，准备下一个实验。

表 13-3

| | $R_L$ | $U_0$ | $I_0$ | $R_0$ |
|---|---|---|---|---|
| $R_L$ =300Ω | 120 ~~100~~Ω | | | |
| (或 200Ω) | ∞ | | | |

（3）三端可调稳压器稳压电源测试。如图 13－7 示。

与三端固定式稳压电路相比，整流滤波部分是相同的，只是把 LM7815 稳压电路改为 LM317 的稳压电路。稳压电源主要参数的测试方法是一样的。可以仿照步骤（2）进行，这里主要测试输出电压调节范围。按图 13－7 搭好电路，负载电阻 $R_L=100\Omega$，$R=200\Omega$，$R_P=1K\sim10K$，测输出电压的调节范围，分别在 $u_2$ 为 9V、15V、18V 时，调节 $R_P$ 用万用表（或数字表）直流电压档，测输出电压变换，记下 $U_{0min}$、$U_{0max}$ 值。




C=1000μF/35V $C_0$=470μF/25V带虚线的元件部分可以不接

图13－7 可调三端稳压器电源实验电路图

## 四、注意事项

（1）由于调压器和变压器初级电压为 220V 交流电，所以在测试过程中应特别小心，接线时应把电源断掉，调压器旋到零位置。

（2）电路中电容极性不能接反。

（3）每做完一项实验或检查电路，要关断电源。

## 五、思考题

（1）直流稳压电源能否在 $I_0$ 变化时 $U_0$ 不变，为什么？

（2）在图 13－6 所示的电路中，$u_2=9V$，输出能否得到稳压，为什么？

（3）在图 13－7 所示的电路中，能否随意改变 $R_P$ 值，以得到更大的输出电压范围。

（4）若要求输出 $U_0=-12V$，应选择那些型号，如何接入图 13－6 电路中。

## 六、实验报告要求

（1）整理实验数据，填写表格。画出波形。

（2）根据实验所测结果，写出实验电路的主要技术指标，并分析该实验电路的性能。

（3）回答思考题。



扫描全能王 创建

# 实验十四　单级低频电压放大电路设计

**一、实验目的**

（1）熟悉单级低频电压放大器的设计步骤和方法。

（2）掌握放大电路性能指标及调整测试方法。

**二、设计任务和要求**

（1）设计课题：单级阻容耦合晶体管放大电路。

（2）已知条件：$V_{CC}$=12V，$u_i$=10mV，负载 $R_L$=1.5KΩ～3.6KΩ，$R_S$=510Ω～1KΩ，小功率晶体管 3DG6(或 3DG100)，β=50～80。

（3）性能指标要求：$A_u$≥50，$R_i$≥1KΩ，$R_0$≤3 KΩ，$f_L$<100Hz, $f_H$>100kHz，电路工作稳定性好。

**三、设计过程**

（1）复习模拟电子技术课程中晶体管放大电路内容，熟悉放大电路的组态及电路参数的选择原则，查阅给定晶体管的特性参数。

（2）根据性能指标要求，首先选择电路结构，然后设置静态工作点，并计算电阻、电容参数。需要指出的是由公式计算的元件参数与实际参数允许有小的误差，一般取标称值。如 R=1.48K，取标称值 R=1.5K。

（3）画出设计电路原理图。

**四、安装与调试**

（1）在实验装置上（或面包板上）安装电路。连接线要短、规整，便于检查和调试。

（2）静态调试：调整测试静态工作点，满足设计计算值。

（3）动态测试：测试性能指标，按放大电路实验中的步骤和方法，测试 $A_u$、$R_i$、、$R_0$、$f_L$、$f_H$、。若某些参数不满足性能指标，则根据影响该指标的主要因素调整、修改相关元件参数，使其达到指标要求。最后确定的元件参数做为实际电路的元件参数。

**五、实验报告要求**

（1）实验前独立完成预习报告，预习报告的内容，就是上述一、二、三，并且将待测参数列成表格，以便实验时填写。

（2）写出在实验调试过程中，出现的问题和解决办法，对实验结果及误差进行分析讨论。

（3）实验总结，写出本次实验的收获体会，对电路的创新、改进等。

# 实验十五　集成运放应用设计

**一、实验目的**

（1）熟悉集成运放基本运算电路的设计方法。

（2）掌握运放电路性能指标及调试、测试方法。

**二、设计任务和要求**

（1）设计课题：用运放组成解二元一次方程组电路。

（2）已知条件：$V_{CC}$=±12V，集成运放芯片 LF353 和 HA17741，−6V～+6V 可调直流电压源。

（3）性能指标要求：解方程组 $\begin{cases} y = 2x + 3 \\ 2y = 1 - x \end{cases}$，求 $x$、$y$ 的值，误差不大于 0.02。集成芯片不能超过三片。

**三、设计过程**

（1）复习模拟电子技术课程中运放线性应用有关内容，熟悉电路元件参数的选取原则。

（2）根据性能指标要求，选择电路结构，计算元件参数，画出设计实验原理图。



扫描全能王 创建

（3）方案提示：方程中的常数项为输入直流电压与比例系数（反馈系数）的乘积，采用加法、减法运算电路。

**四、安装与调试**

（1）在实验装置上（或面包板上）安装电路。连接线要短、规整，便于检查和调试。

（2）静态调试：所有输入为零时，若输出不为零，应调零。

（3）解方程调试：输入常量电压 $U_I$ 及变量 $x$ 电压，用数字万用表直流电压档，分别测量 $x$ 值及输出 $y$ 值，求出方程的根。若误差较大，需检查电路，调整元件参数，反复调试，减小误差。

**五、实验报告要求**

参照实验十四放大电路设计中的报告要求。

## 实验十六　直流稳压电源设计

**一、实验目的**

（1）熟悉直流稳压电源的电路结构、工作原理及设计步骤方法。

（2）掌握直流稳压电源性能指标的调试方法。

**二、设计任务和要求**

（1）设计课题：可调式直流稳压电源。

（2）已知条件：

①变压器：12VA，$\eta$(效率)≈0.7，副边电压分别为 9V、15V、18V 三档。

②整流桥堆：二极管最高反向电压 $U_{RF}$=50V，最大正向平均整流电流 $I_F$=800mA。

③可调三端稳压器 LM317。④滤波电容：1000μF/35V、470μF/25V.。

（3）性能指标要求：输出电压 $U_0$=3V～6V 可调，输出最大电流 $I_{0max}$=500mA，输出端波纹电压 $u_o$≤3mV(有效值)，稳压系数 $S_r=2\times10^{-3}$。

**三、设计过程**

参照前述设计性实验的步骤要求进行。

**四、安装与调试**

从前级到后级逐级安装调试，具体内容参考稳压电源实验中的步骤调试。

**五、实验报告要求**

参照前述设计性实验要求书写。



扫描全能王 创建